



朝陽科技大學

財務金融系

碩士論文

ESG 投入、金融創新與綠色創新對銀行風險
與績效管理之影響

Sustainable Banking Strategies: The Role of ESG Investment,
Financial Innovation, and Green Innovation in Managing Risk
and Enhancing Performance

指導教授：劉定焜 博士

研 究 生：戴郁樺

中華民國 115 年 6 月

朝陽科技大學財務金融系
Department of Finance
Chaoyang University of Technology

碩士論文
Thesis for the Degree of Master

ESG 投入、金融創新與綠色創新對銀行風險與績效管理之影響

Sustainable Banking Strategies: The Role of ESG Investment,
Financial Innovation, and Green Innovation in Managing Risk and
Enhancing Performance

指導教授：劉定焜 博士 (Ting-Kun Liu)

研 究 生：戴郁樺 (Yu-Hua Dai)

中華民國 115 年 6 月

June, 2026

摘要

近年來，國際間永續金融、金融創新與綠色創新策略已成為銀行業的重要發展趨勢。然而，過去關於金融科技應用或創新投資對銀行風險控管與經營績效之影響，仍存有結果不一致與研究視角偏狹之問題，且較少有文獻同時考量 ESG 投入與創新策略對銀行營運之綜合性影響。因此，本研究基於縱橫資料分析方法，建構 2016 年 1 月至 2025 年 9 月台灣銀行業之實證資料，系統性探討 ESG 投入、金融創新及綠色創新活動對銀行風險管理與經營績效之影響，並深入檢視不同創新策略與 ESG 水準所產生之樣本異質性。

本研究首先透過 Panel data 模型實證分析銀行於 ESG、金融與綠色創新投入程度，與風險指標（如不良放款率、Z-score 等）與經營績效指標（如 ROA、ROE）之關聯性，並進一步依據 ESG 表現及創新投入程度，將銀行樣本區分為高低子樣本，探討其影響因素是否存在顯著差異，以揭示 ESG 與創新策略對銀行經營的重要關鍵性作用。研究結果預期有助於政府監理機關推動永續與金融創新政策之規劃、協助銀行業者制定中長期創新策略，並為永續投資人提供重要的決策參考，同時為相關學術研究提供全新研究視角之實證基礎。

關鍵字: ESG、金融創新、綠色創新、縱橫資料分析法、銀行業

Abstract

In recent years, sustainable finance, financial innovation, and green innovation have emerged as pivotal strategic priorities in the global banking industry. However, prior studies examining the effects of financial technology applications or innovation investments on banks' risk management and operational performance have yielded mixed and inconclusive findings, often constrained by limited research perspectives. Moreover, relatively few studies have jointly considered the integrated effects of ESG engagement and innovation strategies on banking operations. Accordingly, this study employs a panel data methodology to construct a comprehensive empirical dataset of the Taiwanese banking industry spanning January 2016 to September 2025. It systematically investigates the impacts of ESG engagement, financial innovation, and green innovation activities on banks' risk management and operational performance, while further examining sample heterogeneity arising from varying levels of ESG performance and innovation strategies.

Specifically, this study employs panel data models to examine the relationships between ESG engagement, financial and green innovation, and key risk indicators (e.g., non-performing loan ratios and Z-scores), as well as performance indicators (e.g., return on assets and return on equity). Subsequently, the sample is stratified into high- and low-level subgroups based on ESG performance and innovation intensity to explore whether these effects differ significantly, thereby identifying the critical roles of ESG and innovation strategies in banking operations. The findings are expected to provide implications for regulators in shaping sustainable finance and innovation policies, support banks in developing long-term strategic frameworks, and offer decision-making references for sustainable investors, while contributing a novel empirical perspective to the literature on sustainable banking and innovation-driven performance.

Keywords: ESG, financial innovation, green innovation, panel data model, banking sector

誌謝

時光飛逝，回顧這段撰寫論文的歷程，打工與論文讓我在時間分配上很艱苦，但每一步都充滿挑戰與學習。在此謹向所有曾經給予我指導、協助與支持的師長、親友，獻上最誠摯的感謝。

首先，衷心感謝我的指導教授劉定焜老師，每當研究遇到瓶頸時，老師總能耐心的引導我找到問題核心並提出改善方向，使我可以順利完成論文，在老師的指導下讓我獲益良多，亦將成為未來學習與工作的寶貴經驗。其次，誠摯感謝口試委員李瑞琳老師與莊文彬老師，在百忙之中撥冗擔任本論文口試委員，兩位老師於論文審查及口試過程中，提出許多寶貴且具建設性的建議，使本研究之內容與架構更加完整，也讓我對研究議題有更深入的理解與思考。

最後，感謝我的家人一直以來的支持、鼓勵與包容，在我面對課業與論文壓力時，始終給予最大的關懷與後盾，讓我能夠無後顧之憂地完成研究所學業。

戴郁樺 謹誌於

朝陽科技大學 財務金融所

中華民國一百一十五年六月

目錄

摘要	I
Abstract.....	II
誌謝	III
目錄	IV
表目錄	VII
圖目錄	VIII
第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	10
第三節 研究架構	11
第二章 文獻探討	13
第一節 ESG 之概述與現況.....	13
第二節 金融創新與綠色創新概述與現況	16
第三節 探討 ESG 議題之相關文獻	20
第四節 探討金融創新議題之相關文獻	27
第五節 探討綠色創新議題之相關文獻	33

第三章 研究方法.....	39
第一節 研究樣本選取與資料來源	39
第二節 研究變數之定義.....	42
第三節 研究方法說明.....	48
第四章 實證結果與分析.....	60
第一節 敘述性統計分析.....	60
第二節 最適 panel data 實證模型檢定.....	66
第三節 經營績效與風險之 panel data model 實證模型.....	68
第五章 結論與建議.....	93
第一節 結論.....	93
第二節 建議.....	95
參考文獻.....	98
一、中文部分.....	98
二、英文部分.....	100

表目錄

表 2-1	ESG 之相關文獻彙整.....	24
表 2-2	金融創新之相關文獻彙整.....	30
表 2-3	綠色創新之相關文獻彙整.....	36
表 3-1	銀行業樣本選取.....	40
表 3-2	高 ESG 成效樣本.....	41
表 3-3	低 ESG 成效樣本.....	41
表 3-4	高創新投入成效樣本.....	42
表 3-5	低創新投入成效樣本.....	42
表 3-6	變數說明之彙整.....	47
表 4-1	全樣本變數之敘述性統計.....	61
表 4-2	高 ESG 樣本敘述性統計.....	62
表 4-3	低 ESG 樣本敘述性統計.....	63
表 4-4	高創新樣本敘述性統計.....	64
表 4-5	低創新樣本敘述性統計.....	65
表 4-6	各實證模型最適模型檢定結果.....	66
表 4-7	全樣本 ROA 模型實證結果.....	69
表 4-8	高、低 ESG 子樣本 ROA 模型實證結果.....	72
表 4-9	高、低創新投入子樣本 ROA 模型實證結果.....	74

表 4-10	全樣本 ROE 模型實證結果.....	76
表 4-11	高、低 ESG 子樣本 ROE 模型實證結果.....	78
表 4-12	高、低創新子樣本 ROE 模型實證結果.....	80
表 4-13	全樣本 NPL 模型實證結果.....	82
表 4-14	高、低 ESG 子樣本 NPL 模型實證結果.....	84
表 4-15	高、低創新子樣本 NPL 模型實證結果.....	86
表 4-16	全樣本 Z-score 模型實證結果.....	88
表 4-17	高、低 ESG 子樣本 Z-score 模型實證結果.....	90
表 4-18	高、低創新子樣本 Z-score 模型實證結果.....	92

圖目錄

圖 1 研究架構流程圖	12
圖 2 最適模型選取流程圖	56



第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

在這變化萬千的商業環境中，投資人進行投資決策時，不僅考量企業本身的財務與經營績效，也愈加重視其永續發展能力，其中最具代表性的即為近年逐漸成為全球主流投資準則的 ESG (Environmental, Social, and Governance)。ESG 的概念可追溯 1960 年代社會責任投資 (Socially Responsible Investment, SRI) 運動的萌芽；至 1980 年代全球環保意識逐漸抬頭後，投資人才開始將環境風險、氣候議題以及社會責任視為企業長期價值的重要構面。2004 年聯合國發布 Who Cares Wins 報告，由全球 20 家主要金融機構共同提出，首次將 ESG 指標明確納入資產管理、證券研究與投資決策框架，奠定現代 ESG 架構的基礎。其後，聯合國於 2006 年成立「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment, PRI)，使 ESG 正式成為全球投資社群遵循之標準。截至 2024 年，PRI 簽署機構已超過 5,300 家，管理資產 (Assets Under Management, AUM) 規模突破 121 兆美元，突顯 ESG 已成為全球金融市場不可忽視的核心議題。此一趨勢亦反映在企業層面之智慧資本與永續作為上，實證研究發現企業若能有效結合智慧資本與永續策略，其經營績效與永續績效皆可同時獲得改善 (顏宏安，2025；湯偉宏，2020；Du et al., 2025)。

隨著全球永續發展意識逐漸提升，永續經營 (Sustainable Management)

成為銀行業維持競爭優勢與提升長期價值的重要策略。聯合國於 2015 年通過永續發展議程，提出 17 項永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)，強調經濟成長、社會責任與環境保護，作為全球永續發展的重要指標，引領各國政府制定永續發展政策，促使金融機構將永續理念融入經營決策與風險管理中，對銀行而言，永續不僅是企業社會責任的延伸，也是影響經營績效、風險控管及市場競爭力的重要因素。近年來，銀行透過 ESG 投入強化治理品質與資訊透明度，藉由金融創新提升服務效率與風險管理能力，並透過綠色創新及綠色金融支持低碳轉型與永續產業發展，以回應氣候變遷與永續金融發展趨勢。

2015 年《巴黎氣候協定》(Paris Agreement) 由 197 個締約國通過，並於 2016 年正式生效後，加速了金融市場對氣候風險管理、綠色轉型與永續金融的重視。依據全球永續投資聯盟 (Global Sustainable Investment Alliance, GSIA, 2022)，全球永續投資規模已達 30.3 兆美元，占全球專業資產管理規模的 36% 以上；OECD (2023) 亦指出，全球每年具氣候導向之綠色債券、永續連結債與相關金融工具的發行量已突破 1.6 兆美元。同時，聯合國環境規劃署 (United Nations Environment Programme, UNEP, 2023) 統計顯示，永續與綠色金融科技 (Green FinTech)、碳管理平台與綠色創新技術相關的專利申請量於 2010-2022 年間成長超過 240%，顯示 ESG、金融創新與綠色創新已共同形成支撐企業與銀行業永續轉型的重要驅動力量。國內實證亦顯

示，企業綠色創新（例如綠色專利數）與 ESG 整體評級及三大構面表現呈現顯著正向關聯性，綠色創新已然成為推動企業永續發展與提升 ESG 評等的重要途徑之一（Díaz-Peña et al., 2022；Chen et al., 2022；洪辰叡，2025）。

在監理面向方面，國際監管機構亦持續提高銀行業永續資訊揭露與氣候風險管理之要求。巴塞爾銀行監理委員會（Basel Committee on Banking Supervision, BCBS, 2022）發布「氣候相關金融風險原則」（Principles for the Effective Management and Supervision of Climate-related Financial Risks），要求銀行將氣候風險納入資本適足、壓力測試與風險加權資產（Risk-Weighted Assets, RWA）評估；國際永續準則理事會（International Sustainability Standards Board, ISSB）則於 2023 年發布 IFRS S1 與 IFRS S2，要求企業揭露永續及氣候相關財務資訊，使 ESG 與風險管理愈加制度化與標準化（Galdos Urbizu et al, 2025）。在亞洲，亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB, 2023）指出，若要達成 2050 年淨零排放目標，亞洲地區每年需投入至少 1.5 兆美元的綠色投資，而銀行體系預期將扮演其中超過 60% 的資金融通角色，顯示銀行在區域綠色轉型中佔有關鍵地位。對台灣金融體系而言，部分銀行已透過採用 ESG 準則、赤道原則及 TCFD 框架等方式，嘗試將環境與社會風險內生於授信決策與風險管理流程中，藉以降低授信風險並回應國際永續金融倡議（黃瓊慧，2021）。

在學術與實務層面，近年多項研究亦凸顯 ESG 與銀行效率、風險管理

和經營績效之密切關聯。劉宇倫 (2020) 以亞洲銀行為例，透過隨機邊界法檢驗 ESG 與銀行效率之關係，結果顯示 ESG 表現有助於提升銀行成本效率，反映永續投入對跨國銀行營運效率具有正向效果。陳柏蓁 (2025) 研究發現 ESG 評等較佳之銀行，具有較低不良放款率 (NPL)、較高 Z-score 與較佳資本適足水準，顯示永續投入已逐漸成為銀行風險管理的重要機制之一。國際上，OECD (2023) 亦指出，具有較佳 ESG 治理與資訊揭露品質的金融機構，在面對市場波動與景氣循環時，其破產風險及信用風險相對較低。從企業面觀察，實證結果亦顯示 ESG 表現較佳之公司能在控制總體經濟條件後，顯著提升資產報酬率，惟在景氣不佳時過高的 ESG 投入可能短期壓縮財務表現，顯示 ESG 投資兼具長期績效與短期成本考量 (湯偉宏，2020; Weston and Nnadi, 2021)。

另一方面，科技進步與數位金融需求快速攀升，使金融創新成為銀行提升效率、降低營運成本與強化競爭力的重要手段 (Abbas et al., 2024)。金融創新 (Financial Innovation) 可廣義定義為：因應市場資訊不對稱、金融機構與借款人之間的代理問題、風險移轉需求、法規限制或資訊科技突破，而在金融商品、服務、流程或商業模式上所進行的創新 (Effiom and Edet, 2022)。具體而言，行動銀行、電子支付、數位存放款、區塊鏈應用、AI 風險管理模型以及 FinTech 相關專利，皆重新塑造了銀行的營運方式與客戶互動模式。然而，關於「金融創新是否能降低銀行風險並提升績效」的實證結果迄

今並不完全一致。部分研究認為金融科技可改善資訊不對稱、提升放款品質並強化風險控管（如 Navaretti et al., 2017；Cheng and Qu, 2023），但亦有研究指出，過度依賴科技可能增加資安與操作風險，或因過度競逐創新而提高授信風險與市場波動度（Wagner, 2010）。以台灣為例，周姿妤（2020）針對 31 家商業銀行之研究發現，金融科技導入對整體銀行獲利之效果有限，且對於獲利為負之銀行，數位化發展甚至可能與其績效呈顯著負相關，顯示金融創新不一定在各類銀行中都能發揮同等的風險改善與績效提升效果。

在台灣情境下，金融科技發展對銀行資本與風險之影響亦呈現差異性。楊靖蓁（2023）以本國銀行為樣本，探討金融科技發展與銀行資本及風險之關係，實證結果顯示，銀行資本為影響風險與績效的重要因素，而金融科技相關法案與技術導入對不同類型銀行之效果並不一致，尤其公股銀行及規模較大之銀行，較易受金融科技政策與制度調整所影響，顯示金融創新對銀行風險與資本之效果，可能受到規模、治理結構與科技採用程度之調節。國際研究亦提出 FinTech 與銀行績效間同時存在互補與替代效果，例如 Ovenc and Nabiyevev (2025) 以新興經濟體商業銀行為例，發現大型銀行與 FinTech 公司合作有助於提升其股東權益報酬率 (ROE)，惟整體 FinTech 產業的蓬勃發展，亦可能對傳統銀行的資產報酬率 (ROA) 與 ROE 產生擠壓效果，顯示金融科技既可能作為銀行效率提升的工具，亦可能成為部分傳統業務的替代者 (Haddad and Hornuf, 2023)。在中國市場，Wang et al. (2021) 則發

現 FinTech 發展會整體提高銀行風險承擔程度，且兩者呈現「先升後降」之 U 型關係，顯示金融科技在不同發展階段對銀行風險管理的效果亦具有非線性與異質性 (Li, 2022)。

綠色金融 (Green Banking) 則進一步將永續與金融創新結合。台灣自 2017 年起推動《綠色金融行動方案 1.0》，以綠能投融资與環境風險管理為核心；2020 年推出《綠色金融行動方案 2.0》，將政策焦點由環境面向擴展至 ESG 三大構面；2022 年進一步發布《綠色金融行動方案 3.0》，整合金融機構碳盤查與氣候風險管理、永續經濟活動認定指引 (taxonomy)、ESG 及氣候資訊整合揭露、永續金融專業培訓與跨部門協力機制，藉以引導金融體系支援「2050 淨零轉型」目標。此一政策架構使綠色金融與 ESG、FinTech 三者形成相互依存的結構：ESG 建立永續治理與資訊揭露基礎，綠色金融引導資金流向低碳與永續產業 (Bellucci et al., 2023)，而金融科技則提供數據分析、風險模型與數位平台，支撐銀行在永續授信與氣候風險管理上的實務運作。相關研究指出，我國金融機構在採用 ESG 準則與赤道原則推展綠色金融時，雖已有部分銀行積極回應國際倡議，但整體而言仍面臨法規誘因不足、人才與內部制度尚待完善等問題，顯示綠色金融在台灣金融體系中仍具進一步深化空間 (黃瓊慧，2021)。

在政府政策與全球供應鏈永續要求同步升高的情勢下，台灣企業與銀行在推動 ESG 亦面臨若干結構性挑戰。國際大廠與跨國供應鏈普遍要求供

應商與金融夥伴進行碳盤查 (GHG Protocol Scope 1-3)、提升能源管理與降低碳排強度 (Hou et al., 2025)，若企業或銀行無法符合相關永續規範，不僅將影響其在全球供應鏈中的採購資格與授信條件，亦可能降低國際機構投資人之投資意願 (Juvvala et al., 2024)。儘管短期內 ESG 投資將提高企業與銀行之營運成本，例如導入節能設備、資訊系統升級、建立永續管理制度與揭露機制等，但相關研究指出，合理且持續的 ESG 投入，可透過改善公司治理、強化內部控制與提升資訊透明度等途徑，增進金融機構之效率與長期競爭力 (劉宇倫，2020；Udeagha and Muchapondwa, 2023)。在企業層面，智慧資本與綠色創新亦被視為提升永續績效與經營績效的重要資源基礎，綠色創新可透過環境與社會向度之改善，進一步強化企業整體 ESG 表現 (顏宏安，2025；洪辰叡，2025)。

國際經驗亦顯示，「綠色金融× FinTech × 永續」的交互效果可能比單一構面更具影響力。以 BRICS 國家為例，Udeagha and Muchapondwa (2023) 發現，綠色金融與金融科技可共同促進環境永續與碳排放減量，並與二氧化碳排放呈現雙向因果關係，顯示綠色金融與數位創新之間具有互補性與聯動性。此結果亦暗示，在銀行體系中，ESG 投入、金融創新與綠色創新策略之間的關係，可能不是相互獨立，而是透過多重機制共同影響銀行之風險控管與經營績效。國內關於金融科技與綠色金融的研究亦指出，台灣在政府政策引導下，金融科技投資金額、相關專利與跨業合作均有顯著成長，但在監

理彈性與創新空間之間仍須取得平衡，以避免創新受制於過度保守的監管，影響金融科技與綠色金融的整體發展潛力（林宗漢，2020；Ahodode and Eloundou, 2024）。

綜觀現有文獻，多數研究仍停留於單一議題：例如探討 ESG 對銀行效率或風險之影響、檢驗金融創新或金融科技對銀行績效之效果，或分析綠色金融對環境與風險的單獨作用；較少有研究同時整合 ESG 投入、金融創新與綠色創新三者，系統性檢視其對銀行風險管理與經營績效之綜合影響，並進一步比較不同 ESG 水準與創新投入強度銀行之異質性效果。國內外實證多半分別聚焦於金融科技對銀行獲利與風險（周姿妤，2020；Wang et al., 2021）、綠色創新或智慧資本對企業永續績效（顏宏安，2025；洪辰叡，2025）、或 ESG 投入對公司財務績效與投資人行為（湯偉宏，2020；黃瓊慧，2021）等個別面向，顯示現行研究在整合「ESG × 金融創新 × 綠色創新」之銀行層級分析上仍存在明顯不足。再者，多數實證研究集中於歐美或特定新興市場，對於具有明確政策導向與特殊市場結構的台灣銀行業之長期縱橫資料分析仍屬有限。

在此國際與國內政策快速演變、金融科技與綠色金融同步發展的背景下，台灣銀行業如何有效整合 ESG 投入、金融創新與綠色創新，已成為影響其風險控管能力、成本效率與整體經營績效之關鍵議題。基於上述考量，本研究擬建構 2000 年 1 月至 2025 年 9 月台灣銀行業之縱橫資料 (panel

data)，系統性分析 ESG 投入、金融創新及綠色創新活動對銀行風險管理與經營績效之綜合影響，並進一步依據 ESG 表現與創新投入程度，區分不同子樣本銀行，檢視其影響因素是否存在異質性差異。藉此，本研究期望補足現有文獻之不足，並為政府監理機關、銀行經營者與永續投資人提供具實證基礎之決策參考。

第二節 研究目的

本研究承接前述研究背景與動機，聚焦於「ESG 投入」、「金融創新」、「綠色創新」與「銀行風險及經營績效」之關聯，進一步釐清不同永續與創新策略下之異質性效果。具體研究目的如下：

- 一、建構 2000 年 1 月至 2025 年 9 月台灣銀行業之 panel data，系統性實證分析銀行在 ESG、金融創新及綠色創新之投入，對其風險管理能力的影響。
- 二、同樣以 2000 年 1 月至 2025 年 9 月台灣銀行業之縱橫資料為基礎，檢視 ESG 投入與創新策略對銀行整體經營績效之影響。
- 三、依據 ESG 表現將樣本銀行區分為高與低 ESG 成效組，比較不同 ESG 水準銀行在風險管理與經營績效之影響因素是否存在顯著差異，以檢驗 ESG 異質性對銀行行為與結果之調節效果。
- 四、依據金融創新與綠色創新投入程度，將樣本銀行區分為高與低創新組，觀察不同創新投入水準銀行在風險管理與經營績效上的影響效果與差異性，藉以掌握創新策略對銀行營運的關鍵作用。
- 五、期望提出對政府監理政策設計、銀行中長期創新與永續發展策略，以及投資人永續投資決策具有實務參考價值之結論，同時為後續相關學術研究提供具延展性之長期資料庫與實證基礎。

第三節 研究架構

本文以內容架構分為五個章節，各章內容說明如下：

第一章 緒論

說明研究背景與動機、研究目的與研究架構。

第二章 文獻探討

ESG、企業社會責任與經營成效相關文獻探討。

第三章 研究方法

說明研究對象、資料來源、變數定義、實證模型以及本文採用的研究方法。

第四章 實證結果與分析

包含 S&P 的 ESG Score 及天下永續公民 TOP100 總分分析、基本資料的敘述性統計，panel data model 的實證結果加以解說及分析。

第五章 結論與建議

將實證結果予以統整，對後續研究學者、政府以及社會大眾提出建議，及未來研究方向。

綜合上述，繪製研究架構流程圖，如圖 1 所示。

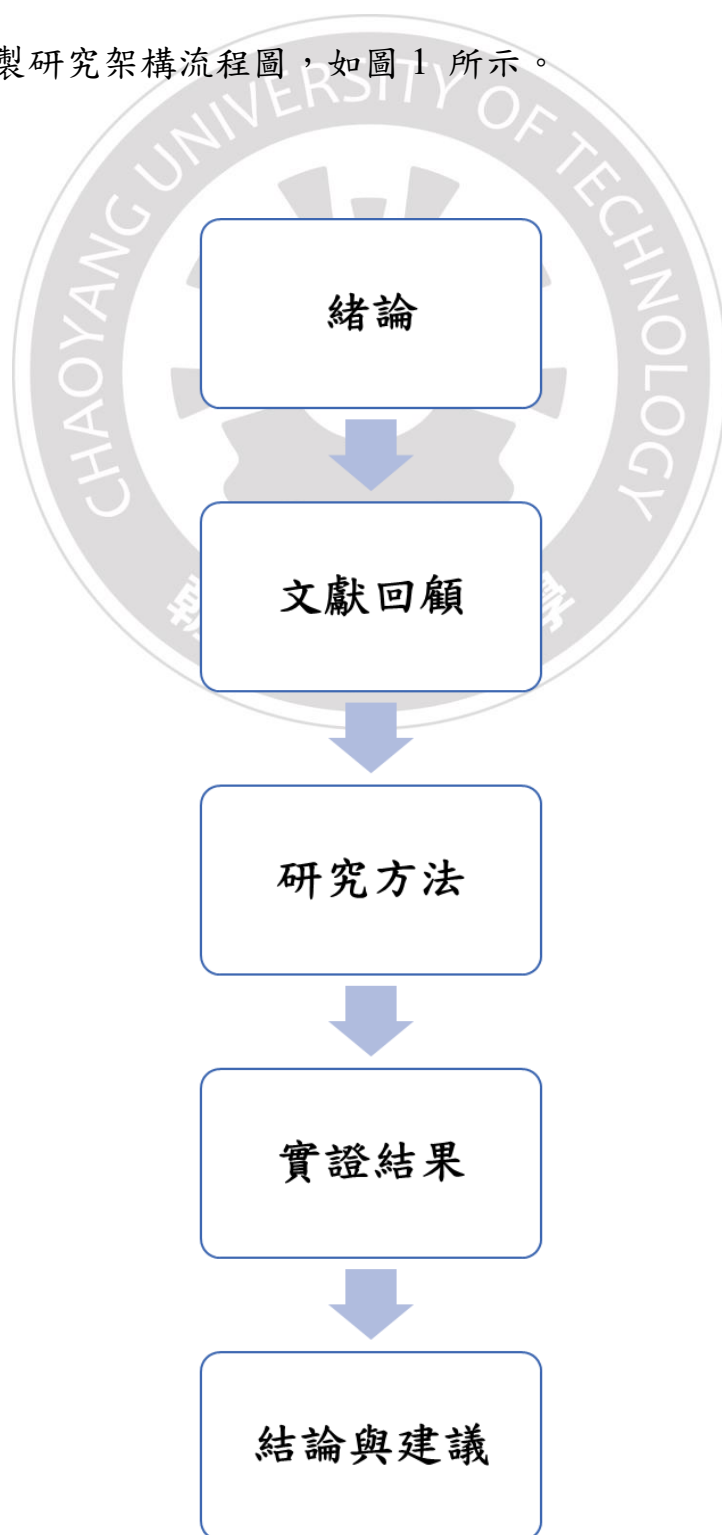


圖 1 研究架構流程圖

第二章 文獻探討

第一節 ESG 之概述與現況

ESG係由聯合國全球契約 (UN Global Compact) 於2004年提出之永續投資與企業責任框架，用以協助投資人與利害關係人從環境、社會及公司治理三個面向，系統性評估企業之永續經營能力與長期風險暴露程度。近年來，隨著氣候風險、社會責任與治理透明度議題持續升溫，投資人已逐步將ESG納入投資決策與企業評估的重要依據，並視之為衡量企業韌性與長期價值的關鍵指標之一；特別是在後疫情時代，企業ESG表現已被視為供應鏈穩定性與營運韌性的重要觀察指標之一 (Juvvala et al. 2024)。

就三大構面而言，環境 (E) 強調企業在營運與成長過程中對自然環境所造成之影響與其承擔之責任，涵蓋減少碳排放、因應氣候變遷、提升能源效率、污染防治與資源循環利用等議題，反映企業在追求經濟利益的同時，是否兼顧環境外部性與永續治理。既有實證指出，政府層級之低碳政策與環境法規，能透過制度性誘因有效促進企業與城市層級之綠色創新活動，進而形塑企業在環境構面上的ESG表現 (Chen et al., 2022)。社會 (S) 則聚焦企業與員工、消費者、供應鏈及社區等利害關係人之互動關係，包含勞動條件與職場安全、員工權益與多元共融、人權保障、產品責任與消費者保護，以及參與公益與社會投入等面向，旨在衡量企業是否能在組織治理與商業模式中落實社會責任並維持穩健的社會信任。公司治理 (G) 主要關注企業在

決策與監督機制上的透明度、責任性與有效性，例如董事會結構與獨立性、內部控制與風險管理、資訊揭露品質、主管薪酬與誘因設計、股東權益保障與供應鏈治理等，進而評估企業是否具備健全且可問責的治理架構，以降低代理問題並提升經營效率。

在政策與市場趨勢方面，近年全球永續治理正由「倡議導向」逐步轉向「規範導向」，企業永續揭露與氣候風險管理之要求持續升級。以ERM (Environmental Resources Management) 旗下永續發展研究機構於2025年發布之《2025年趨勢報告：永續商業的未來路徑》所指出，儘管全球面臨氣候衝擊、地緣政治風險、貿易衝突與政策不確定性等多重挑戰，企業與投資人仍普遍將永續策略視為提升營運韌性與競爭力之核心途徑，並持續投入於脫碳、供應鏈調整、產品創新與利害關係人治理。另一方面，媒體與產業觀察亦顯示，反ESG論述在部分國家升溫，使國際合作與規範推進面臨不確定性；惟就台灣而言，主管機關仍朝向強化減碳政策工具與擴大永續報告揭露要求之方向推進，顯示永續治理已逐漸由「自願性作為」轉為「市場進入門檻」與「制度性競爭條件」。此一趨勢亦與國際研究所指出之結果相符，即ESG政策與企業策略性永續作為，已逐步內生於企業財務決策與績效評估體系之中 (Weston and Nnadi, 2021)。

綜上所述，ESG已不僅是企業形象或社會責任的象徵，而是影響企業財務績效、資本成本、風險管理與聲譽資產之關鍵治理框架。既有研究指出，

提升 ESG 表現有助於改善企業財務績效並強化市場信任 (湯偉宏, 2020), 其作用機制可能包括提升資訊透明度、降低代理成本、強化內部控制與風險管理品質, 以及降低環境與社會事件衝擊所帶來的下行風險。進一步而言, 企業在 ESG 架構下所投入之綠色創新活動, 例如綠色專利與永續技術研發, 亦被證實能透過外部資金 (如創投融资) 支持, 形成創新與永續績效的正向循環 (Bellucci et al., 2023)。同時, 供應鏈層級之知識網絡與綠色技術整合能力, 亦被視為企業強化ESG表現與永續競爭力的重要組織資源基礎 (Hou et al., 2025)。相對而言, 若企業治理失靈、資訊不實或誠信不足, 可能引發財務舞弊、侵害投資人與消費者權益, 進而造成聲譽受損與資本市場懲罰; 再加上氣候變遷所帶來的轉型風險與實體風險, 企業若未及早回應ESG相關挑戰, 其長期經營穩定性與市場評價勢將受到不利影響。

第二節 金融創新與綠色創新概述與現況

一、金融創新之概述

金融創新 (Financial Innovation) 係指金融體系中透過新金融工具、新技術、新制度或新市場之引入，以提升資源配置效率、降低交易成本，並回應多元化金融需求之過程。其核心目的在於改善金融市場運作效率，強化風險管理能力，並促進金融服務的可近性與包容性。隨著資訊科技快速演進，金融創新的型態已由傳統金融商品與制度之漸進式改良，逐步轉向以數位科技為核心的結構性轉變，其中尤以金融科技 (FinTech) 之發展最為關鍵。相關研究指出，金融科技透過自動化流程、大數據分析與人工智慧應用，能有效降低營運成本、減少人為錯誤，並提升金融機構在授信、支付與風險管理等核心業務上的效率 (Abbas et al., 2024)。

具體而言，金融機構藉由自動化與人工智慧技術，可簡化傳統金融流程、提升作業速度與一致性；透過大數據分析與機器學習模型，即時偵測詐騙或異常交易行為，進而降低營運風險並保障客戶資金安全。此外，金融科技亦有助於突破傳統金融服務在地理位置與經濟條件上的限制，提升金融包容性，使過去難以被傳統金融體系覆蓋之族群得以取得儲蓄、支付與投資服務，進而促進社會公平與整體經濟發展。既有實證研究顯示，金融創新與金融科技的擴散，對於提升企業與金融機構之營運績效及市場競爭力具有正向影

響，惟其效果仍可能因制度環境與監理架構不同而呈現差異 (Effiom and Edet, 2022)。

在全球發展趨勢方面，KPMG (Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler) 發布之《全球金融科技趨勢》指出，2025 年上半年全球金融科技投資金額降至 447 億美元，反映在升息環境、地緣政治風險與政策不確定性升高下，投資人對高風險創新投資趨於保守。然而，主要經濟體仍持續透過制度設計以支持金融創新。以美國為例，白宮於 2025 年發布《加強美國數位金融科技領先地位報告》，明確提出透過監理沙盒與安全港機制，降低創新產品因法規不確定性所面臨之障礙，顯示金融創新已成為國家競爭力與金融穩定並重的政策議題。國際研究亦指出，金融科技新創公司之進入，雖可能對傳統金融機構形成競爭壓力，但亦能促使其加速數位轉型，對整體金融體系績效與風險結構產生結構性影響 (Haddad and Hornuf, 2023)。

在台灣情境下，金融監督管理委員會 (簡稱金管會) 近年持續透過法規調適與政策引導，鼓勵金融機構與科技業者跨域合作，以兼顧金融創新發展與市場穩定。相關措施包括擴大金融科技試辦範圍、推動數位保險公司設立、建構虛擬資產服務專法，以及推動現實世界資產 (Real-World Assets, RWA) 之代幣化應用。此一政策取向顯示，金融創新已不再僅被視為提升效率的工具，而是成為金融體系強化韌性、回應新型風險與促進永續發展的重要支柱。既有文獻亦指出，金融科技在不同制度與發展階段下，對金融風險與績效之

影響可能呈現非線性特徵，顯示監理設計在金融創新發展中具有關鍵調節角色 (Cheng and Qu, 2023)。

二、綠色創新之概述

隨著全球氣候變遷風險升高與能源資源約束日益嚴峻，企業逐步將「綠色創新」(Green Innovation) 視為因應永續發展挑戰的重要策略。綠色創新泛指企業在產品設計、生產流程、能源使用與商業模式中，導入有助於降低環境衝擊與資源耗用的新技術與新作法，其最終目標在於促進經濟成長與環境保護之間的協調發展。相關研究指出，政府層級之低碳政策與環境法規，能透過制度性誘因顯著促進企業與城市層級之綠色創新活動，進而影響其環境績效與長期競爭力 (Chen et al., 2022)。

在國際政策環境方面，儘管近年地緣政治緊張、貿易壁壘升高及全球經濟不確定性增加，使部分國家對氣候政策與產業規範進行調整，歐盟仍持續以《歐洲綠色政綱》為核心，維持 2050 年淨零排放之中長期目標。相關研究指出，歐盟在調整政策工具以降低企業合規負擔的同時，仍高度重視供應鏈透明度與環境資訊品質，顯示綠色轉型已由單純的環境政策，轉化為影響企業營運策略與市場競爭力的結構性因素 (Weston and Nnadi, 2021)。在此背景下，企業若能積極投入綠色技術研發、循環經濟解決方案並善用綠色金

融工具，不僅有助於降低營運風險，亦能提升其長期市場吸引力與資本市場評價 (洪辰叡，2025)。

進一步而言，綠色創新亦與外部資金支持及組織資源配置密切相關。既有研究顯示，創投融资對綠色專利與環境友善技術之發展具有顯著促進效果，顯示資本市場在推動企業綠色創新與永續轉型過程中，扮演關鍵角色 (Bellucci et al., 2023)。此外，企業在供應鏈層級所建立之綠色知識網絡與技術整合能力，亦被視為提升 ESG 整體績效與永續競爭優勢的重要組織能力基礎 (Hou et al., 2025)。

就台灣而言，金管會於 2022 年推動《綠色金融行動方案 3.0》，強調碳排資訊揭露、氣候風險管理與永續金融人才培育，並透過整合 ESG 與氣候相關資料，協助金融機構將碳風險納入投融资決策。此一政策架構顯示，綠色創新已不再僅屬企業內部之研發活動，而是透過金融體系與資訊揭露機制，與企業財務決策、資本配置與永續策略形成緊密連結。綜合而言，在全球永續治理框架日益成熟、金融監理政策加速聚焦環境資訊透明度的情勢下，綠色創新已成為企業實現永續發展與財務績效兼顧之關鍵途徑，亦為後續探討金融創新、ESG 與企業績效關係提供重要理論基礎。

第三節 探討 ESG 議題之相關文獻

既有研究從「效率-風險-績效-投資評價-制度環境」等不同視角，檢驗企業或金融機構之 ESG 作為所帶來的經濟後果。以銀行業為例，劉宇倫 (2020) 以亞洲銀行為樣本，區分已開發國家與開發中國家，並採用隨機邊界法 (SFA) 與隨機共同邊界法進行估計，結果指 ESG 之環境面投入 (如生態環境、能源等) 有助於降低銀行成本無效率，且此效果在不同發展階段之國家皆成立；在社會面方面，研究強調高知識水準與社會資本監管可能促使福利國家企業更致力於永續發展，進而提升 ESG 績效。

在企業層級的實證方面，湯偉宏 (2020) 以美國 2,466 家上市公司為樣本，探討 ESG 投入與財務績效之關聯，迴歸結果顯示提升 ESG 表現可顯著提高資產報酬率 (ROA)。此外，研究亦指出機構投資人持股「比率」本身未必強化 ESG 對 ROA 的效益，但當持股「集中度」較高時，ESG 效益更為明顯，顯示股權結構可能影響 ESG 投入之治理約束與績效轉化。

除企業內生成果外，制度與政策亦可能透過永續規範影響公司績效與風險。Díaz-Peña et al. (2022) 聚焦「淨零排放立法」之制度差異，比較已通過相關法律國家之大型公司與全球基準公司，迴歸結果顯示在氣候法規約束下之國家與企業更可能成為較佳投資選擇，並具降低風險之效果，反映政策環境可能改變永續投資之風險報酬結構。

在台灣銀行業脈絡下，羅緯軒 (2023) 以成本與風險觀點，運用縱橫資料混合迴歸模型檢驗 ESG、企業社會責任與經營成效之關係，結果指出 ESG 績效越佳，銀行財務困境越低、營運穩健性越強，且在金控公司樣本中更為顯著；然而，研究亦發現「充分揭露 ESG 資訊」之銀行面臨較高財務風險，暗示 ESG 活動與揭露可能同時伴隨成本與風險重配置，對獲利能力之影響不一定單向為正。

從投資決策與非財務效益觀點，Weston and Nnadi (2021) 指出將 CSR/ESG 納入投資考量已成趨勢，但永續行為未必帶來「固有」的即時財務效益；相對地，其主要價值可能體現在聲譽提升、融資可得性增加、信用評級改善，以及對整體環境之正向外部性等非財務收益。

就銀行經營效益而言，陳雅盈 (2024) 探討競爭程度、ESG 與銀行績效，結果顯示 ESG 評分與股東權益報酬率(ROE)呈正向顯著關係；此外，以 Tobin's Q 模型亦發現 S&P Global ESG 分數與市場評價呈正向關聯，顯示較佳 ESG 表現可能反映更完善之風險控管與市場信任。

在風險承擔機制方面，Du and Nik Azman (2024) 以中國 A 股上市公司 (2011-2021) 為樣本，發現 ESG 績效與企業風險承擔呈負相關，且高階主管團隊穩定性及機構持股比例對「ESG 抑制風險承擔」的效果具有負向調節，顯示 ESG—風險關係可能受內部治理與外部監督結構影響而呈現差異。

針對台灣銀行授信風險，陳柏蓁 (2025) 以逾期放款比率為風險指標檢視本土銀行之 ESG 評等效果，結果指出 ESG 之環境面與逾期放款比率呈顯著負相關，顯示環境責任投入有助於強化風險管理；惟公司治理面與逾期放款比率呈正相關，暗示在高風險情境下治理因素可能與經營穩定性之互動更為複雜。此外，研究亦發現環境面效果在小型銀行更為顯著，呈現明確的規模異質性。

更進一步，陳昱潔 (2025) 以台灣 14 家金控與 10 家本土銀行為樣本，探討 ESG 施行程對效率、生產力與績效之影響，結果顯示高 ESG 成效銀行在長期治理、總體經濟變數與股東報酬率面向具較佳穩定性與競爭力；相對地，低 ESG 銀行則可能更仰賴短期投資與股權結構影響 ROE。研究並指出技術進步與數位轉型是提升生產力的重要因素，未來銀行業應平衡 ESG 投資與財務績效，以提升長期競爭力與市場價值。

在國際跨產業樣本方面，Libe et al. (2025) 以 2018-2022 年 4,792 家國際企業資料，使用面板分量迴歸檢驗 ESG 風險曝險、ESG 風險管理與企業風險之關係，結果顯示企業風險隨 ESG 風險的增加而增加，並指出積極參與 ESG 事務有助於提升公司的社會形象和公眾信任度，對於財務穩定至關重要。Du et al. (2025) 以多期 DID 分析 ESG 評級變化對企業價值之影響，發現 ESG 評級顯著提升了企業的帳面價值和市值，此外，ESG 評級顯著降低了企業的融資成本，減輕了財務負擔，從而提升了企業價值；另一方面，

ESG 評級事件顯著緩解了代理問題，增強了管理層、股東和其他利益相關者之間的信息對稱性，提高了企業運營透明度，並強化了企業監督控制機制。Rambabu et al. (2025) 則在後疫情物流業情境下，運用多準則決策混合法指出引入流程型指標與創新技術有助於提升企業 ESG 績效，且新興企業表現優於傳統企業。

綜合上述文獻可知，既 ESG 文獻多聚焦於效率、風險、績效或市場評價等單一結果，且樣本期間多屬短期或侷限於特定國家與產業，難以反映銀行在監理與永續政策快速演進下的長期調整行為，亦較少於「ESG × 策略投入」架構下系統性分析異質性效果。故本研究建構 2000 年至 2025 年第三季之長期縱橫資料，整合 ESG、金融創新與綠色創新，並同時檢驗銀行風險與績效，透過子樣本分析揭示不同 ESG 投入強度下之差異影響。有關 ESG 議題探討之相關文獻彙整，請參見表 1-1。

表 2-1 ESG 之相關文獻彙整

作者	研究主題	研究方法	研究結果
劉宇倫 (2020)	永續性與銀行效率關聯性之探討-以亞洲國家為例	隨機邊界法 隨機共同邊界法	環境面顯示無論已開發國家或開發中國家銀行，注重生態環境、能源等發展，有助於降低銀行成本無效率；社會面對銀行來說，具有高知識水準與社會資本監管，福利國家企業應更致力於永續發展，實現高持度 ESG 績效。
湯偉宏 (2020)	企業投入 ESG 效益之研究-以總體經濟、機構投資人探討	迴歸分析	提升 ESG 表現確實有助於提升公司財務績效 (ROA)，另一方面，機構投資人持股比率越高，未必有助於提升 ESG 表現對 ROA 的效益，然後若機構投資人持股集中度較高時，明顯有助於提升 ESG 效益。
Díaz-Peña et al. (2022)	金融機構之績效：基於 ESG 指標與淨零立法的比較分析	迴歸分析	遵守氣候變遷相關法律的國家和企業是更好的投資選擇，並且能有效降低風險
羅緯軒 (2023)	台灣銀行業 ESG、企業社會責任與經營成效探究-成本與風險觀點	縱橫資料分析法 (Panel Data)	當 ESG 績效越好，能降低銀行的財務困境，增強企業營運的穩健性，其中以金控公司最為明顯，而充分揭露 ESG 資訊之銀行，所面對的財務風險較高，隱含參與 ESG 活動會影響企業的盈利能力。
Weston and Nnadi (2021)	評估企業永續發展和 ESG 政策的策略和財務變數對企業財務績效的影響	迴歸分析	永續發展本身並不會帶來固有的財務效益，但值得注意的是，以可持續的方式行事會帶來許多非財務收益，例如提升企業聲譽、增加獲得債務和股權融資的機會，以及可能提高信用評級，並為改善環境做出整體貢獻。
陳雅盈 (2024)	競爭程度、ESG 與銀行業經營效益之探討	Panel data model	ESG 評分等級與 ROE 有正向顯著影響，作者表示，由於企業注重環境議題、有效控管環境風險，進而推動 ROE 增長，此外藉由 Tobin's Q 實證模型結果顯示，在全樣本中，S&P Global ESG 分數對於 Tobin's Q 呈現正向影響，表示 ESG 表現越好，銀行業的市場評價

			會越好，同時反映出企業具有好的風險控管。
Du and Nik Azman (2024)	ESG 表現對企業風險承擔的影響：來自中國的實證證據	迴歸分析	ESG 績效與風險承擔呈現負相關關係，另外，高階主管團隊穩定性及機構持股比例皆對 ESG 績效抑制企業風險承擔的角色有負向調節效果。
陳柏蓁 (2025)	銀行 ESG 評等對於其經營風險之影響：台灣實證	Panel Data	環境與銀行的逾期放款比率呈現顯著負相關，顯示環境責任投入越高，銀行風險管理能力越強；公司治理則與逾期放款比率呈正相關，顯示在高風險下，可能會影響經營穩定性。進一步探討發現，ESG 中的環境面對小型銀行的影響較顯著，顯示小型銀行在推動永續發展時能更有效降低授信風險。
陳昱潔 (2025)	ESG 施行程對效率、生產力與績效之影響-台灣銀行業之實證探討	縱橫資料分析法 (Panel Data)	高 ESG 成效銀行在長期治理、經濟環境變數與股東報酬率方面具有較佳的穩定性與競爭力，而低 ESG 銀行則可能更仰賴短期投資與股權結構影響 ROE，除此之外，銀行的技術進度與數位轉型是提升生產力的關鍵，未來銀行業應平衡 ESG 投資與財務績效，以提升長期競爭力與市場價值。
Libe et al. (2025)	ESG 風險曝險、風險管理與企業風險：基於面板分量迴歸之新證據	面板分量迴歸 (Panel Quantile Regression)	研究結果與風險管理理論相符，顯示企業風險隨 ESG 風險的增加而增加，此外，該研究也證實了利害關係人理論，顯示積極參與 ESG 事務能夠提升公司的社會形象和公眾信任度，對於財務穩定至關重要。
Du et al. (2025)	ESG 評等對公司價值的影響機制：基於多期雙重差分法的實證研究	多期雙重差分模型	ESG 評級顯著提升了企業的帳面價值和市值，此外，ESG 評級顯著降低了企業的融資成本，減輕了財務負擔，從而提升了企業價值；另一方面，ESG 評級事件顯著緩解了代理問題，增強了管理層、股東和其他利益相關者之間的信息對稱性，

			提高了企業運營透明度，並強化了企業監督控制機制。
Rambabu et al. (2025)	後疫情挑戰與新機會：重新檢視物流業的 ESG 表現	多準則決策分析 (MCDM) 混合法 (Hybrid Methodology)	採用創新技術的新興企業表現優於傳統企業，說明引入流程指標可以幫助公司提升其 ESG 績效。

資料來源：本研究整理。

第四節 金融創新之相關文獻

既有金融創新文獻多從政策推動、銀行經營績效與風險管理等面向切入，呈現金融科技發展之多元效果。就台灣情境而言，林宗漢 (2020) 以文獻分析與敘述性分析指出，自 2015 年起政府透過監理沙盒專法、金融科技發展路徑圖等政策工具，帶動金融科技生態系成形，其中以數位支付與智能理財為銀行與 FinTech 業者合作之主要類型，並建議政府在風險可控前提下提供有利於破壞性創新之制度環境，以支持金融科技永續發展。周姿妤 (2020) 以 2009-2018 年台灣 31 家商業銀行為樣本，採面板資料迴歸發現金融科技發展對獲利能力較差之銀行群組呈顯著負向影響，而對獲利能力較佳者影響不顯著，凸顯 FinTech 導入可能加劇銀行間分化。

在風險衡量與監理意涵方面，Li (2022) 以中國網路借貸為研究場域，建構理論模型分析 P2P 平台資產負債與產業風險關聯，並以條件風險價值法 (CVaR) 檢測風險外溢及指數平滑與移動平均法檢驗風險傳染，結果指出不同類型平台之資本吸收與風險控制能力存在差異，政策上宜強化市場化建設與市場監理機制，以提升資源配置效率。跨國與產業層級研究亦提供支持性證據：Lionel and Samuel (2022) 以尼日利亞為例，採自迴歸分佈滯後模型 (ARDL) 指出金融創新對中小企業生產力具顯著正向影響，且多數創新工具於短期與長期均具預測力。

針對銀行資本—風險互動，楊靖蓁 (2023) 以 2014-2021 年 36 家本國銀行資料，並以 Z-score 與逾期放款比率 (NPL) 衡量風險，結果顯示資本與規模對風險及效率具有關鍵影響，銀行在較高資本水準下可能同時提升效率並承擔較高風險，反映資本結構與風險承擔間的策略性權衡。何思瑤 (2023) 進一步從創新產出切入，指出金融創新專利數對 ROA 呈負向顯著，對 ROE 呈正向顯著，顯示專利成本與效益可能於不同績效指標上呈現差異；數位存款帳戶數對 ROA 與 ROE 則呈負向 (顯著或不顯著)，暗示台灣數位存款業務發展尚短，成效尚未完全顯現。

在中國銀行業的風險管理證據上，Maoyong and Yang (2023) 以 2008-2019 年資料檢驗 FinTech 與營運風險之關係，結果顯示除行動互聯網外，FinTech 及多數子類型可顯著降低營運風險，其中 AI 效果最為顯著，且影響主要來自利息、租賃與服務等業務面向；此外，國營銀行之效果更為明顯，指出所有權結構可能形成重要異質性來源。就競合關係而言，Haddad & Hornuf (2023) 以 87 國金融機構樣本發現，FinTech 新創企業之出現與既有金融機構績效呈正向關係，並可降低股票收益波動與系統性風險敞口，因而建議監理機關持續關注 FinTech 擴張對金融穩定性的影響。

就近年台灣銀行業實證，蔡伽璇 (2024) 以 2016-2023 年資料建構 panel model，並區分金控與非金控銀行，結果顯示金融創新技術與服務對績效未呈現明顯提升，惟可能透過降低成本與風險層次緩解經營壓力。區域層級研

究方面，Hussain et al. (2024) 以南盟 88 家銀行 (2007-2019) 為樣本，指出金融創新與銀行績效間存在顯著正向關係，且銀行監理在其中具有調節效果，顯示創新與監理並非對立，而可能共同提升銀行服務品質與效率。Ahodode & Eloundou (2024) 以喀麥隆企業為例，採 OLS 與 Logit 估計指出金融服務 (含金融創新與普惠金融) 多能提升員工生產力與出口機率，並建議透過放寬限制與強化小額信貸體系以提升企業績效。最後，Ovenc and Nabiye (2025) 以土耳其 2013-2021 年資料，採一步系統 GMM 指出大型銀行較能從與 FinTech 合作中獲益 (ROE 提升)，而小型銀行改善不顯著；FinTech 服務成長亦可能擠壓傳統銀行獲利，凸顯銀行需透過策略聯盟、創新與數位轉型以回應競爭壓力。

綜合上述文獻可知，既有金融創新文獻多聚焦於單一面向 (績效或風險) 與中短期樣本，且常停留於「FinTech 效果是否存在」之檢驗，較少將金融創新置於「ESG × 綠色創新」之多策略聯動架構，亦未系統比較不同銀行類型與投入強度下之異質性。本研究以 2000-2025Q3 長期縱橫資料，同時整合風險與績效指標，並在同一模型中連結 ESG、金融創新與綠色創新，透過分組分析辨識差異效果，提供更貼近銀行轉型決策之實證證據與政策意涵。有關金融創新議題探討之相關文獻彙整，請參見表 3-2。

表 2-2 金融創新之相關文獻彙整

作者	研究主題	研究方法	研究結果
林宗漢 (2020)	台灣金融科技發展之現況與展望	文獻分析法 (Literature Review) 敘述性分析法 (Descriptive Analysis)	政府自 2015 年以來的一系列政策(如監理沙盒專法、路徑圖報告書等)帶動了台灣金融科技的發展,數據顯示,數位支付、智能理財是金融業者與金融科技業者最主要的合作業務類型,說明銀行業是與金融科技業者合作最積極的主體,作者認為,政府應在風險可控的範圍內,提供有利於金融業者從事破壞性創新的研發環境,這將有助於台灣金融科技的持續發展。
周姿妤 (2020)	金融科技發展對於臺灣之銀行產業的影響-以實證進行分析	Panel Data	金融科技的發展對獲利能力較差的銀行群組具有顯著的負面影響,這暗示了體質較弱的銀行難以從 FinTech 投資中獲益或適應數位轉型帶來的競爭衝擊;然而,對於獲利能力較好的銀行群組,實證結果則未發現金融科技有顯著的影響。整體而言,研究凸顯了金融科技在臺灣銀行業中帶來的分化現象。
Li (2022)	中國金融科技風險的定量測度與分析	面板數據迴歸 (Panel Data Regression Analysis)	透過市場機制選拔出來的公共平台和創投平台不僅具有更強的資本吸收能力,風險控制能力也更強,作者認為政府應全面推動新金融業態的市場化建設,充分發揮市場監理機制的作用,以優化資源配置。
Lionel and Samuel (2022)	尼日利亞的金融創新與中小企業績效	自迴歸分佈滯後模型 (Autoregressive Distributed Lag, ARDL)	金融創新對尼日利亞中小企業的生產力有顯著的正向影響,此外,在研究採用的七種金融創新工具中(自動櫃員機、銷售點終端、網路銀行、支票、電子資金轉帳、數位支付和行動支付),除了支票之外,所有工具在短期和長期都證明是尼日利亞中小企業績效的重要預測指標。
楊靖亭 (2023)	金融科技是否影響銀行資本及風險的關係	迴歸分析	銀行資本及規模對營運風險有一定的影響力,進一步探討發現,銀行資本或規模越大,較高的資本水平會提高銀行效率,亦能承擔較高水平的風險。

何思瑤 (2023)	金融創新專利、數位金融與銀行業營運成效之探討	兩階段最小平方法 (Two stage least square)	專利數對資產報酬率呈現負向顯著影響，推測可能因申請專利所耗費成本過高，無法於短時間對盈利有正向效果，而對股東權益報酬率呈現正向顯著影響，表示專利數的正向效果較能夠反映於股東權益報酬率；數位存款帳戶數同時對資產報酬率與股東權益報酬率呈現負向顯著及負向不顯著影響，表明台灣發展數位存款業務年限尚短，研究數據少導致結果不如預期。
Maoyong and Yang (2023)	金融科技能否促進營運風險管理？	基準迴歸模型	除行動互聯網外，金融科技及其子類型均能顯著降低營運風險，數據顯示，金融科技指數每增加一個單位，營運風險約降低 1.414 個單位，在不同類型的金融科技中，人工智慧 (AI) 對營運風險的影響最為顯著，此外，另發現金融科技對營運風險的影響主要來自利息、租賃和股利業務以及服務業務，比較其他所有權結構的商業銀行，金融科技對國營商業銀行操作風險的影響更大。
Haddad and Hornuf (2023)	金融科技新創公司如何影響金融機構的績效和違約風險？	廣義矩估計 (Generalized Method of Moments, GMM)	在 2005 年至 2018 年期間，金融科技新創企業的出現與現有金融機構的績效之間存在正向關係，進一步分析發現，金融科技新創企業的出現降低了現有金融機構的股票收益波動性，並降低了金融機構的系統性風險敞口，結果表明，立法者和金融監管機構應密切關注金融科技新創企業的發展，因為金融科技企業不僅對金融業的績效有正面影響，而且相對於現有模式，還能提升金融穩定性。
蔡伽璇 (2024)	金融創新技術與服務對金控、非金控銀行風險、成本與效益之影響	Panel data model	銀行業投入創新之金融科技與服務，無法對績效有明顯的提升效益，反而是透過成本與風險層次，降低了企業經營的壓力。

Hussain et al. (2024)	金融 創新與銀行績效：銀行監理在南盟地區的作用	面板迴歸方法	金融創新與銀行績效之間存在顯著的正相關關係，此外，在樣本期間內，銀行監理在金融創新與銀行績效的關係中扮演調節角色，顯示金融創新和監管都有助於提高銀行服務的品質和效率。
Ahodode and Eloundou (2024)	金融創新、普惠金融與企業績效：產業分析	最小平方法 logit 模型估計	除小額信貸和行動支付外，所有金融服務均對企業員工生產力及其出口機率產生積極影響；此外，銀行服務對製造業營業額的提升，特別是銀行、小額信貸和行動支付服務對貿易和服務業營業額的提升，都值得關注。作者認為，放寬金融部門的限制，使網路營運商能夠像加納和肯亞的同行一樣，在國際範圍內開展業務，並建立小額信貸機構，從而提升喀麥隆的企業績效。
Ovenc and Nabiyeu (2025)	探討金融科技對銀行績效之影響：來自新興經濟體的實證證據	一步系統廣義矩估計法	大型銀行從與金融科技公司的合作中受益，淨資產收益率 (ROE) 有所提升，而小型銀行的財務表現並未顯著改善，金融科技服務 (尤其是預付信用卡) 的快速成長，透過降低傳統銀行的獲利能力，對其構成了競爭威脅，結果強調，銀行需要透過策略聯盟、創新和數位轉型，積極與金融科技公司合作。

資料來源：本研究整理。

第五節 綠色創新之相關文獻

既有文獻顯示，綠色創新之形成與擴散，往往同時受到金融體系之永續治理框架、政府低碳規制、資本市場資金供給，以及企業內部策略與治理條件之共同影響。就金融體系推動綠色轉型而言，黃瓊慧 (2021) 以定性研究指出，我國金融業採用 ESG 與赤道原則推展綠色金融已展現積極作為，尤其大型銀行多將環境與社會風險管理納入專案融資流程，其驅動因素主要來自法規壓力與國際永續趨勢；惟在實務落地上仍面臨企業 ESG 資料不足與內部永續人才缺口等限制。該研究亦指出，採用 ESG 與赤道原則有助於金融機構強化風險管理、降低聲譽風險並提升企業責任形象。

在政策誘因與規制效果方面，Chaofan et al. (2022) 以中國低碳城市試點政策 (LCCPP) 為準實驗場域，實證發現低碳規制能顯著促進以綠色專利衡量之城市綠色創新，並可透過資本配置、結構升級、投資促進與綜合治理等機制發揮作用；且其效果存在明確異質性，例如對節能、廢棄物管理與替代能源等領域更為顯著，並在大型城市、東部較發達地區與教育資源較豐富城市中更具促進力。此一證據凸顯政府低碳政策可作為綠色技術擴散與城市創新升級的重要外部驅動。

在資本供給與企業綠色技術產出之關聯上，Bellucci et al. (2023) 以負二項式迴歸與 Probit 模型檢驗創投 (VC) 融資對創新活動之影響，結果指出 VC 融資可顯著提升企業創新，且對綠色專利之推動效果強於非綠色專

利，顯示風險資本在企業綠色轉型中具「催化」角色；尤其綠色產業導向之 VC 基金、規模較大或多輪融資交易，其促進效果更為顯著。從宏觀制度與科技金融協同角度，Maxwell and Edwin (2023) 以 BRICS 五國 1990-2020 年長期面板資料指出，綠色金融與金融科技在短期與長期皆能顯著降低二氧化碳排放，反映數位化金融服務與創新平台可透過資金動員與投資導向，支持永續投資與能源轉型。

在企業層級的策略與治理條件方面，熊姿穎 (2024) 以台灣上市公司 (排除金融業與特定掛牌型態) 為樣本，採 OLS 實證發現企業策略類型會影響 ESG 評等與綠色創新之關聯，且財務條件亦會左右創新行為，說明將 ESG 納入企業策略配置可能有助於兼顧永續與競爭力並促進綠色創新。進一步地，楊潔函 (2024) 以面板迴歸分析台灣上市櫃公司指出，綠色創新可顯著提升企業績效，但該效應仰賴關鍵傳導條件：環境資訊揭露 (EID) 具有部分中介效果，且利益關係人壓力具正向調節作用，顯示「揭露品質」與「外部壓力」會共同強化綠色創新之績效轉化。洪辰叡 (2025) 亦以台灣上市櫃企業實證指出，綠色創新程度與 ESG 總體評級及三構面表現呈顯著正向關係，並認為整合環境管理政策與研發策略可降低營運風險並提升長期競爭力。

在研發投入、資訊環境與 ESG 之互動機制上，楊又丞 (2025) 以代理理論與利害關係人理論為基礎，發現研發投資能提升綠色專利產出，且 ESG

表現可強化此正向關係；惟當資訊不對稱較高時，ESG 的調節效果顯著減弱，暗示評級可信度與資訊透明度可能影響 ESG 訊號的治理效力。就合作網絡與知識機制而言，林詩穎 (2025) 以台灣電子工業為例，使用 2005-2023 年綠色專利與 TEJ 資料之 panel data，指出綠色創新投入可提升財務績效，且適當引入創新合作關係可加速其影響。林昕瑜 (2025) 在雙重績效架構下發現，環保支出能促進綠色創新，而綠色創新進一步提升財務與碳績效，支持將環保支出視為策略性投資的觀點。顏宏安 (2025) 則整合智慧資本、綠色創新與永續揭露，指出智慧資本可直接提升經營績效，創新資本與流程資本可透過綠色創新間接提升永續績效，且永續績效亦可透過永續揭露間接改善經營績效。最後，Zhiping et al. (2025) 以中國製造業 376 家樣本、採 SEM 實證顯示，綠色供應鏈知識網絡 (GSCKN) 可直接提升企業 ESG 績效，並透過促進綠色技術創新 (GTI) 形成間接效果；知識整合能力 (KIC) 愈強，愈能將網絡知識轉化為技術創新，進而強化 ESG 績效。

綜合上述文獻可知，既有綠色創新研究多著重政策規制、資本供給或企業層級機制，較少置於「銀行永續治理×金融創新×綠色創新」同一架構並連結風險與績效。本研究以 2016–2025 Q3 台灣銀行長期縱橫資料，同時檢驗 ESG、金融創新與綠色創新對風險與績效之整合效果，並以子樣本分析辨識異質性，補足長期動態與多策略聯動證據。有關綠色創新議題探討之相關文獻彙整，請參見表 4-3。

表 2-3 綠色創新之相關文獻彙整

作者	研究主題	研究方法	研究結果
黃瓊慧 (2021)	我國金融業採用 ESG 及赤道原則推展綠色金融現況	深度訪談法 (In-depth Interviews) 文獻分析法 (Literature Analysis)	金融業在推展綠色金融方面展現積極態度，特別是大型銀行已積極簽署並實施赤道原則，將環境與社會風險管理納入專案融資，並透過法規壓力與國際趨勢作為主要驅動力。然而，實踐中的主要挑戰在於缺乏標準化且足夠的企業 ESG 數據來進行有效風險評估，以及內部 ESG 專業人才的不足。儘管如此，採用 ESG 和赤道原則仍有助於金融機構優化風險管理、避免聲譽受損，並提升企業社會責任形象。
Chaofan et al. (2022)	政府低碳政策能否促進城市綠色創新？來自中國低碳城市試點政策的準實驗證據	雙重差分法 (Difference-in-Differences, DID)	作為一項綜合性的政府低碳規制政策，LCCPP 顯著促進了城市綠色創新。LCCPP 可透過資本配置、結構升級、投資促進和綜合治理等途徑促進綠色創新；此外，LCCPP 對綠色創新的影響存在異質性，LCCPP 對節能、廢棄物管理和替代能源等領域的綠色創新有更顯著的正面影響，並且在刺激大型城市、東部發達地區城市和教育資源豐富的城市綠色創新方面更為有效。
Bellucci et al. (2023)	創投融資和綠色專利	負二項式迴歸 (Negative Binomial Regression Model) Probit 迴歸	創投 (VC) 融資對企業創新活動具有積極且顯著的推動作用。另發現，VC 融資對綠色專利（環保技術創新）的產出效果，比對非綠色專利的影響更為強勁，顯示創投資金在支持綠色轉型方面扮演特殊催化劑的角色。此外，研究發現，專注於綠色產業的 VC 基金以及規模較大或多輪的融資交易，對綠色專利的增長效果更為顯著。
Maxwell and Edwin (2023)	綠色金融、金融科技與環境永續性：來自金磚國家的最新政策見解	縱橫面板資料 (panel data)	綠色金融 (GFN) 與金融科技 (Fintech) 在短期與長期皆顯著降低二氧化碳排放；此外，Fintech 透過數位化金融服務與創新平台，推動永續投資與能源轉型，能減緩環境污染。

熊姿穎 (2024)	企業策略與 ESG 評等對綠色創新的影響	普通最小平方 法 (OLS)	不同企業策略類型在 ESG 評等與綠色創新間存在顯著差異，且財務條件亦會影響企業創新行為，說明將 ESG 納入企業策略，不僅能強化永續發展與市場競爭力，亦能促進綠色創新與長期成長。
楊潔函 (2024)	綠色創新如何影響績效？環境資訊揭露與利益關係人壓力所扮演的角色	面板數據迴歸 模型 (Panel Data Regression)	綠色創新對企業績效具有顯著的正向影響。此影響路徑的有效性受到兩個關鍵因素的影響，首先，環境資訊揭露 (EID) 扮演了部分中介角色，意味著企業必須透過提高環保透明度，才能將綠色創新的成果轉化為實際的經營效益；其次，利益關係人壓力具有正向的調節作用，表示在外部壓力（如監管或市場壓力）較大時，綠色創新對企業績效的提升作用會更加明顯。
洪辰叡 (2025)	公司綠色創新與永續發展績效之研究	多元線性迴歸 模型	總體評級及三大構面表現皆具顯著正向關係，表示，企業投入越多綠色專利的研發，企業的永續發展績效表現越佳，其中以社會責任構面影響最為顯著。作者認為，透過整合環境管理政策與研發策略，不僅能降低營運風險，亦能提升長期市場競爭力。
楊又丞 (2025)	企業研發投資、資訊不對稱與綠色創新-ESG 的調節作用	多元迴歸模型 (Multiple Regression Model)	企業研發投資對綠色專利產出具有正向影響，且 ESG 表現可強化此一正向關係，惟在資訊不對稱程度較高之企業中，ESG 調節效果顯著減弱，顯示評級可信度受資訊透明度影響。
林詩穎 (2025)	專利合著對綠色創新與企業績效的影響-台灣電子工業之實證分析	縱橫資料 (panel data)	當企業對綠色創新越投入時，能夠提升其財務績效，並且適時地尋求創新合作關係會加速其影響。
林昕瑜 (2025)	探討環保支出對財務績效及碳績效之影響-綠色創新的中介效果	迴歸分析	環保支出能有效促進綠色創新之發展，而綠色創新則有助於提升企業之財務績效與碳績效，研究結果強化企業應將環保支出視為策略性投資，而非單純成本負擔的觀點，亦證實綠色創新在企業永續轉型中所扮演的關鍵角色。

顏宏安 (2025)	智慧資本、綠色創新及永續揭露對績效之影響-同時考量永續績效及經營績效	結構方程模型 (Structural Equation Modeling, SEM)	各類智慧資本皆會直接正向影響經營績效；此外，創新資本及流程資本會透過綠色創新間接正向影響永續績效，另發現永續績效會透過永續揭露間接正向影響經營績效。
Zhiping et al. (2025)	綠色供應鏈知識網絡與企業 ESG 績效：綠色技術創新與知識整合能力的作用	結構方程模型 (Structural Equation Modeling, SEM)	綠色供應鏈知識網絡 (GSCKN) 對企業 ESG 績效具有顯著的正向影響。研究進一步發現，GSCKN 能夠透過促進綠色技術創新 (GTI) 來間接提升 ESG 績效。此外，企業的知識整合能力 (KIC) 越強，越能有效地將 GSCKN 的知識轉化為 GTI，從而強化了知識網絡對技術創新的促進作用。

資料來源：本研究整理。

第三章 研究方法

本章將研究方法分成四節，第一節為研究樣本選取與資料來源，第二節為研究變數之定義，第三節為研究方法說明，第四節為實證模型。

第一節 研究樣本選取與資料來源

一、研究樣本

本研究以台灣銀行業為研究對象，根據台灣經濟新報資料庫 (Taiwan Economic Journal, TEJ) 的資料，包含金融控股銀行及本國銀行共 23 家銀行，研究期間為 2016 年第一季到 2025 年第三季，共 39 筆季度資料。有關樣本公司請參見表 3-1。

二、ESG 樣本分組

鑒於過去文獻有關 ESG、金融創新與綠色創新對於銀行經營績效與風險影響之研究顯示，針對高、低 ESG 評分分組後，探討 ESG、金融創新與綠色創新對經營績效與風險影響的研究較為稀少。為了更深入分析，本研究利用「TEJ 資料庫」提供的總體 ESG 分數（以下稱 TESH 分數），將銀行區分成「高 ESG 成效樣本組」與「低 ESG 成效樣本組」，進一步驗證高低 ESG 成效樣本是否在經營績效與風險上存在顯著差異。

分組方式為將 23 家銀行的 TESH 分數加總後計算出平均值，並以該平均值 68.12 做為基準，TESH 分數大於或等於平均值者歸為「高 ESG 成效樣本組」；TESH 分數低於平均值者歸為「低 ESG 成效樣本組」。本研究高 ESG

成效樣本、低 ESG 成效樣本公司，請參見表 3-2、表 3-3。

三、創新樣本分組

本研究除針對高、低 ESG 評分分組，另將創新因子區分高低成效樣本進行更深入分析，本研究利用「銀行局」提供的數位存款帳戶數，將銀行區分成「高創新投入成效樣本組」與「低創新投入成效樣本組」，進一步驗證高低創新投入成效樣本是否在經營績效與風險上存在顯著差異。

分組方式為將 23 家銀行的數位存款帳戶數加總後計算出平均值，並以該平均值 13,533,030 做為基準，數位存款帳戶數大於或等於平均值者歸為「高創新投入成效樣本組」；數位存款帳戶數低於平均值者歸為「低創新投入成效樣本組」。本研究高創新投入成效樣本、低創新投入成效樣本公司，請參見表 3-4、表 3-5。

三、資料來源

本研究資料來源為台灣經濟新報資料庫 (TEJ) 之 TESG 永續發展指標、天下雜誌-天下永續公民獎評鑑系統、銀行局資料庫、聯合信用卡處理中心。

表 3-1 銀行業樣本選取

代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱
2880	華南金	2881	富邦金	2882	國泰金	2883	凱基金
2884	玉山金	2885	元大金	2886	兆豐金	2887	台新新光金

2889 國票金	2890 永豐金	2891 中信金	2892 第一金
5880 合庫金	2809 京城銀	2801 彰 銀	2812 台中銀
2834 臺企銀	2836 高雄銀	2838 聯邦銀	2845 遠東銀
2849 安泰銀	2897 王道銀行	5876 上海商銀	

資料來源:本研究自行整理

表 3-2 高 ESG 成效樣本

代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱
2801	彰 銀	2836	高雄銀	2884	玉山金	2892	第一金
2881	富邦銀	2897	王道銀行	2845	遠東銀	2890	永豐金
2849	安泰銀	2883	凱基金	2887	台新新光金	2891	中信金
2812	台中銀						

資料來源:本研究自行整理

表 3-3 低 ESG 成效樣本

代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱
2880	華南金	2809	京城金	2838	聯邦銀	2885	元大金
2889	國票金	2882	國泰金	2886	兆豐金	5876	上海商銀
2834	臺企銀	5880	合庫金				

資料來源:本研究整理

表 3-4 高創新投入成效樣本

代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱
2880	華南金	2882	國泰金	2884	玉山金	2887	台新新光金
2890	永豐金	2891	中信金	2892	第一金		

資料來源：本研究自行整理

表 3-5 低創新投入成效樣本

代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱	代號	公司名稱
2801	彰 銀	2809	京城金	2812	台中銀	2834	臺企銀
2836	高雄銀	2838	聯邦銀	2845	遠東銀	2849	安泰銀
2881	富邦銀	2883	凱基金	2885	元大金	2886	兆豐金
2889	國票金	2897	王道銀行	5876	上海商銀	5880	合庫金

資料來源：本研究整理

第二節 研究變數之定義

一、Panel data 變數說明

(一) 應變數

本研究參酌 Gündoğdu and Taşkin (2017)、Ovenc and Nabiye (2025)、楊

婧葶 (2023) 的文獻，分別設立資產報酬率 (ROA)、股東權益報酬率 (ROE)、逾期放款比率 (NPL)、Z-score 為反應變數。

1. 資產報酬率 (ROA, Return on Asset)

即 稅後淨利/平均總資產。資產報酬率用來評估公司經營績效的重要指標，衡量公司利用其總資產產生利潤的效率，反映公司資源使用的整體效益。當 ROA 較高，表示企業能有效運用資產產生利潤，而 ROA 較低，則代表企業的資產運用效率較低。然而，由於不同行業的資產結構不同，因此 ROA 適合用來比較資本密集型產業的公司，如製造業、金融業。

2. 股東權益報酬率 (ROE, Return on Equity)

即 稅後淨利/平均股東權益。股東權益報酬率用來評估公司股東權益上實現的盈利能力，衡量公司利用股東投資所獲得的收益比例，反映公司創造股東價值的效率。當 ROE 越高，表示公司利用股東資金創造獲利的效率越高。

3. 逾期放款比率 (NPL, Non-Performing Loans Ratio)

即 $(\text{逾期放款}/\text{總放款}) \times 100\%$ ，指超過一定期限沒有正常繳納本息的放款(即逾期放款)占總放款的比率，是用來顯示金融機構的所有放款中，可能會面臨客戶無力償還本息的情況。當 NPL 越高，表示銀行放款品質愈差，存款戶的存款安全性愈低，當 NPL 越低，表示銀行放款品質愈好，存款戶的存款安全性愈高。一般來說，逾期放款比率在 3% 以下的金融機構，

其授信品質亦較佳。

4. Z-score (簡稱:Z 分數)

Z-Score 是衡量企業破產風險的方法之一，它運用許多財務指標，包含盈利能力、槓桿、資產轉換現金的流動性、償付能力及公司行為等綜合計算，除了可以反映企業的財務狀況，也可以預測、判斷財務危機的規模。當 Z 分數越高，代表宣告破產的可能性越小，Z 分數越低，代表宣告破產的可能性越大。

(二) 自變數

1. ESG 總分數及 E、S、G 三個構面分數

採用台灣經濟新報資料庫 (TEJ) 之 TESG 分數、天下雜誌-天下永續公民獎 TOP100 等三家 ESG 評鑑機構分數，建構 ESG 總分數及 E、S、G 三個構面分數以及 ESG 虛擬變數。

(1) TESG 分數 (ESG)

選自台灣經濟新報資料庫 (TEJ) 之 TESG 永續發展指標分數 (A+~C- 共 7 等級)。

(2) TESG 之環境構面分數 (E)

選自台灣經濟新報資料庫 (TEJ) 之 TESG 永續發展指標環境構面分數(範圍 0~100)，衡量銀行環境構面各項議題及揭露情況。

(3) TESG 之社會構面分數 (S)

選自台灣經濟新報資料庫 (TEJ) 之 TESG 永續發展指標社會構面分數 (範圍 0~100)，衡量銀行社會構面各項議題及揭露情況。

(4) TESG 之治理構面分數 (G)

選自台灣經濟新報資料庫 (TEJ) 之 TESG 永續發展指標治理構面分數(範圍 0~100)，衡量銀行治理構面各項議題及揭露情況。

(5) 天下雜誌-天下永續公民 TOP100 (ESGDV)

取自榮獲天下雜誌評選具優質 ESG 績效前 100 家的企業，依據金融業獲獎情形，有得獎為 1，無得獎為 0。

2. 信用卡刷卡量 (CARD)

根據張上彬 (2019) 研究指出，使用信用卡進行消費並未因為行動支付的普及而減少，原因在於，消費者採用信用卡消費習慣不易被撼動，且可提供較高額度的付款。研究結果發現，刷卡次數對信用卡違約呈現顯著的負向影響，表示在控制其他因素後，刷卡次數越多的持卡人，其發生信用卡違約的機率反而越低，因此本文欲探討信用卡刷卡量對銀行績效與風險是否有顯著相關。

3. 數位存款帳戶數 (DIGI)

數位帳戶與在分行開立的一般帳戶雖有不同的帳戶權益，但同樣享有存款保險保障、24 小時透過網路銀行、行動銀行 APP 辦理存款、轉帳、換匯等各項銀行業務，讓使用者不用親赴分行就能完成日常金融交易。根據何思瑤 (2023) 研究指出，數位存款帳戶對銀行績效產生顯著影響，特別是金控公司在數位金融的推展上，與經營績效彼此間也存在正向顯著交互影響，因此本文欲探討數位存款帳戶數對銀行績效與風險是否有顯著相關。

4. 綠色專利數 (GPAT)

根據雄姿穎 (2024) 研究指出，ESG 表現較佳的領先群且為進取者企業對所有專利及綠色專利開發有顯著正向影響，顯示企業具較高的風險承擔能力與創新意識，積極投入研發活動，提升綠色創新的表現，而 ESG 落後群中的防禦者企業對專利研發呈現顯著負向影響，顯示該企業傾向維持現有業務模式，因此本文欲探討綠色專利對銀行績效與風險是否有顯著相關。

5. 公司規模 (SIZE)

以公司之總資產取自然對數，即 $\text{LN}(\text{Assets})$ ，作為衡量企業資產規模的標準。

6. 公司設立年限 (AGE)

即當年度減去公司成立之西元年數。

7. 財務槓桿 (LEV)

即資產負債比率 = $\text{負債總額} / \text{資產總額} * 100\%$ 。反映債務融資對於公司的重要性，資產負債率與財務風險有直接關係，當資產負債率越高，財務風險越高；反之，資產負債率越低，財務風險則越低。根據 Panagiota et al (2021) 研究指出，財務槓桿對金融科技公司的獲利能力與風險調整後績效具有顯著負向影響，因此本文欲探討 LEV 對銀行績效與風險是否有顯著相關。

8. 實質 GDP 成長率 (GDP)

當 GDP 增長率為正時，表示該地區經濟處於擴張時期，代表該國生產力

越高，經濟活動越活絡，景氣也越好；反之，若處於負數，則表示該地區的經濟進入衰退時期。上述相關變數定義請參見表 3-4。

表 3-6 變數說明之彙整

變數名稱	代號	變數說明
資產報酬率(%)	ROA	稅後淨利÷平均總資產
股東權益報酬率(%)	ROE	稅後淨利÷平均股東權益
逾期放款比率(%)	NPL	(逾期放款/總放款)*100%
Z 分數	Z-score	衡量企業破產風險指標
TESG 分數	ESG	TESG 永續發展指標分數
TESG 環境構面分數	E	TES 永續發展指標環境構面分數
TESG 社會構面分數	S	TES 永續發展指標治理構面分數
TESG 治理構面分數	G	TES 永續發展指標治理構面分數
ESG 虛擬變數	ESGDV	天下雜誌天下永續公民獎 TOP100，有獲獎為 1，無獲獎為 0
信用卡刷卡量	CARD	信用卡刷卡數量
數位存款帳戶數	DIGI	數位存款帳戶數量
綠色專利數	GPAT	綠色專利數量
公司規模	SIZE	以公司之總資產取自然對數

公司設立年限	AGE	當年度減去公司成立之西元年數
財務槓桿	LEV	資產負債比率=(負債總額/資產總額)*100 %
實質 GDP 成長率(%)	GDP	(當期 GDP-上期 GDP)/上期 GDP

資料來源:本研究整理

第三節 研究方法

一、Panel data model 及相關統計檢定介紹

本研究採用兼具時間序列 (time series) 與橫斷面 (cross-section) 特性的縱橫資料分析方法 (panel data model)，以系統性探討研究變數於不同個體與不同時間點之動態變化關係。相較於僅利用單一橫斷面或時間序列資料進行分析，縱橫資料同時納入個體差異與時間效果，不僅可顯著提升樣本資訊量，亦有助於提高估計效率與推論之穩健性。在實證研究中，普通最小平方法 (ordinary least squares, OLS) 雖為最常見之估計方式，然其隱含假設為樣本個體間具有同質性，且忽略未觀測之個體特定效果 (unobserved individual effects)。當研究對象存在結構性差異，例如不同銀行、企業或個體在經營特性、制度環境或內在治理機制上的異質性時，若未妥善處理此類不可觀測因素，將導致遺漏變數偏誤 (omitted variable bias)，使估計結果失真。

相較之下，panel data model 能有效控制不隨時間變動之個體特質，並

允許模型同時考量橫斷面異質性與時間序列動態變化，特別適用於探討經濟與金融領域中具有長期追蹤特性之個體資料。此外，縱橫資料模型可降低變數間共線性問題，並提升估計參數之精確度，使研究結果更具統計與經濟意涵。基於上述優點，本研究採用 panel data model 進行實證分析，並進一步透過固定效果模型 (fixed effects model) 與隨機效果模型 (random effects model) 之比較，檢驗個體效果之性質，以選擇最適當之估計方法。相關模型選擇與統計檢定程序，將於後續小節中詳細說明。以下為 panel data model 基本迴歸式：

$$Y_{it} = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{ikt} + e_{it} \quad (1)$$

β_k ：k=1,...,K，迴歸係數，在長期間內彼此都具有固定不變的常數值。

α_i ：i=1,...,N，迴歸的截距項，假設所有的影響因素皆不同，但長期內是固定不變的。

Panel data model 可分成兩種型態，分別為固定效果模型 (fixed effects model) 及隨機效果模型 (random effects model)，兩者差異在於截距項設定的定義不同。若截距項與解釋變數間存有相關性，稱為固定效果模型；若截距項與解釋變數間不存有相關性，稱為隨機效果模型。

(一) 固定效果模型

固定效果模型 (fixed effects model) 之主要特點，在於其同時整合橫斷面與時間序列資料進行分析，並允許個體 (如公司) 間存在不可忽略之結構

性差異。該模型透過為每一家公司設定一個固定不變之截距項，以捕捉各公司所具有、但無法直接觀測且不隨時間變動的特質，例如組織文化、治理結構或長期經營策略等。此類個體特定效果被視為來自母體本身的內生差異，而非隨機抽樣誤差，因此固定效果模型通常假設研究樣本涵蓋完整母體，藉以全面觀察個體間之異質性。在此架構下，各個體之截距項皆為獨立且固定之參數，使得每一條迴歸式均具有其專屬之結構特性。於 panel data model 之實證分析中，固定效果模型通常以設定個體固定截距項 α_i 之方式，並透過引入虛擬變數 (dummy variables) 加以實現，以有效控制未被觀測但可能影響依變數之個體特定因素，從而降低遺漏變數偏誤，提升估計結果之一致性與可信度。其模型形式如下所示：

$$y_{it} = \sum_{j=1}^N \alpha_i D_{jt} + \sum_{k=2}^K \beta_k X_{ikt} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, N$ 為同時間內不同橫斷面樣本

$t = 1, 2, \dots, T$ 為研究期間

β_k ：即迴歸式之係數， $k = 2, \dots, K$

$D_j = \begin{cases} 1, & \text{當 } j = i \\ 0, & \text{當 } j \neq i \end{cases}$ ， D_j 為虛擬變數

X_{ikt} ：為 i 樣本在第 t 期之第 k 個解釋變數樣本觀察值

ε_{it} ：為誤差項， $E(\varepsilon_{it}) = 0$ ， $Var(\varepsilon_{it}) = \sigma^2$

(二) 隨機效果模型

隨機效果模型 (random effects model) 同樣適用於同時包含橫斷面與時間序列特性的縱橫資料，其核心假設在於個體間之差異性相對較小，且可視為來自同一母體之隨機抽樣結果。在此情境下，各個體所具有、但無法直接觀測之特定效果，並非被視為固定參數，而是隨機變數，且與解釋變數相互獨立。基於此一假設，隨機效果模型著重於整體樣本之平均關係，而非個別公司間結構性差異之刻畫。

具體而言，隨機效果模型假設截距項可分解為整體截距與個體隨機誤差項之組合，其中個體效果雖不隨時間變動，卻具有隨機性，使模型得以同時保留橫斷面與時間序列資訊，並提升估計效率。相較於固定效果模型，隨機效果模型不需引入大量虛擬變數，因而可節省自由度，並適用於樣本數較大或橫斷面單位較多之實證研究。其模型形式如下所示：

$$\begin{aligned} y_{it} &= \alpha_i + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{ikt} + \varepsilon_{it} \\ &= (\alpha + \mu_i) + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{ikt} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (3)$$

其中 α_i ：為截距項，以隨機的方式出現，代表每個橫斷面樣本不同的形態

μ_i ：為截距之誤差項

X_{ikt} ：為*i*樣本在第*t*期之第*k*個解釋變數樣本觀察值

ε_{it} ：為誤差項， $E(\varepsilon_{it}) = 0$ ， $Var(\varepsilon_{it}) = \sigma^2$

(三) 模型選擇與檢定

1. OLS模型與固定效果模型之選擇

使用F檢定判別迴歸式中的截距項是否相等，其虛無假設及檢定公式如下：

(1) 假設

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_N$$

$$H_1 : \alpha_i \text{ 不全相等}$$

(2) 檢定

$$F = \frac{(R_{fixed}^2 - R_{OLS}^2)/(N-1)}{(1-R_{fixed}^2)/(NT-N-K)} \sim F(N-1, NT-N-K) \quad (4)$$

其中 R_{fixed}^2 ：為使用固定效果模型之複判定係數

R_{OLS}^2 ：為使用OLS模型之複判定係數

N ：為橫斷面樣本的個數

T ：為時間數列的期數

K ：為迴歸自變數個數

檢定結果：

(1) 若不拒絕 H_0 ，即結果不顯著，表示各單位的截距皆相同，建議採用 OLS 模型估計。

(2) 若拒絕 H_0 ，即 H_1 為真，表示各單位的截距不完全相同，建議採用固定效果模型估計較佳。

2. OLS模型與隨機效果模型之選擇

使用 Breusch and Pagan (1980) 拉式乘數檢定 (lagrange multiplier test)，即 LM 檢定判別迴歸式中的截距項是否存在，其虛無假設及檢定公式如下：

(1) 假設

$$H_0 : \sigma_u^2 = 0$$

$$H_1 : \sigma_u^2 \neq 0$$

(2) 檢定

$$LM = \frac{NT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N (\sum_{t=1}^T e_{it})^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 \sim \chi^2(1) \quad (5)$$

其中 N ：為橫斷面樣本的個數

T ：為時間數列的期數

e ：為 OLS 模型之殘差

檢定結果：

(1) 若不拒絕 H_0 ，即結果不顯著，建議採用 OLS 模型估計。

(2) 若拒絕 H_0 ，即 H_1 為真，則建議採用隨機效果模型估計較佳。

在虛無假設成立之情況下，Lagrange Multiplier (LM) 檢定統計量服從自由度為 1 的卡方分配。當 LM 檢定值大於臨界卡方值時，表示個體效果顯著存在，應拒絕「無隨機效果」之虛無假設，進而支持採用隨機效果模型進行估計。然而，LM 檢定僅用以判斷隨機效果模型是否優於合併迴歸模型 (pooled OLS)，並無法直接區分隨機效果模型與固定效果模型之適切性，亦

即在 LM 檢定顯著的情況下，固定效果模型同樣可能為可行之估計方式。

因此，為進一步判斷應採用固定效果模型或隨機效果模型，本研究進一步採用Hausman檢定作為模型選擇之依據。Hausman檢定係比較固定效果模型與隨機效果模型之估計結果，檢驗個體特定效果是否與解釋變數相關。若檢定結果顯示拒絕虛無假設，代表隨機效果模型之「個體效果與解釋變數相互獨立」假設不成立，則固定效果模型較為適切；反之，若未拒絕虛無假設，則隨機效果模型在一致性與估計效率上均具優勢，為較佳之估計方法。

3. 固定效果模型與隨機效果模型之選擇

在縱橫資料(panel data)分析中，如何於固定效果模型與隨機效果模型之間進行適當選擇，為實證研究中極為關鍵之步驟。實務上，最常用之判斷方法為 Hausman (1978) 所提出之Hausman檢定，用以檢驗隨機效果模型之核心假設是否成立。該檢定主要比較固定效果模型與隨機效果模型之參數估計結果，藉以判斷個體特定效果是否與解釋變數存在系統性相關。

若隨機效果模型中之個體截距項（或個體誤差成分）與解釋變數間存在相關性，則隨機效果模型之估計結果將不具一致性，進而產生偏誤，此時固定效果模型因能有效控制個體不隨時間變動之特質，為較為適切之估計方法。相反地，若檢定結果顯示個體效果與解釋變數相互獨立，則隨機效果模型在維持一致性之前提下，具有較高之估計效率，因而較固定效果模型更具優勢。基於上述考量，本研究採用Hausman檢定作為固定效果模型與隨機

效果模型之選擇依據，其虛無假設與檢定統計量之形式如下所示：

(1) 假設

$$H_0 : E(\mu_i X_{ikt}) = 0$$

$$H_1 : E(\mu_i X_{ikt}) \neq 0$$

(2) 檢定

$$H = (\hat{\beta}_{fixed} - \hat{\beta}_{random})' (\Sigma_{fixed} - \Sigma_{random})^{-1} (\hat{\beta}_{fixed} - \hat{\beta}_{random}) \sim \chi^2(k) \quad (6)$$

其中 $\hat{\beta}_{fixed}$ ：為固定效果模型之估計值

$\hat{\beta}_{random}$ ：為隨機效果模型之估計值

Σ_{fixed} ：為使用固定效果模型之共變異矩陣

Σ_{random} ：為使用隨機效果模型之共變異矩陣

$\chi^2(k)$ ：為自由度為 k 之卡方分配

檢定結果：

(1) 若不拒絕 H_0 ，即結果不顯著，建議採用隨機效果模型估計。

(2) 若拒絕 H_0 ，即 H_1 為真，則建議採用固定效果模型估計較佳。

有關本研究的最適模型選取流程，請參見圖2。

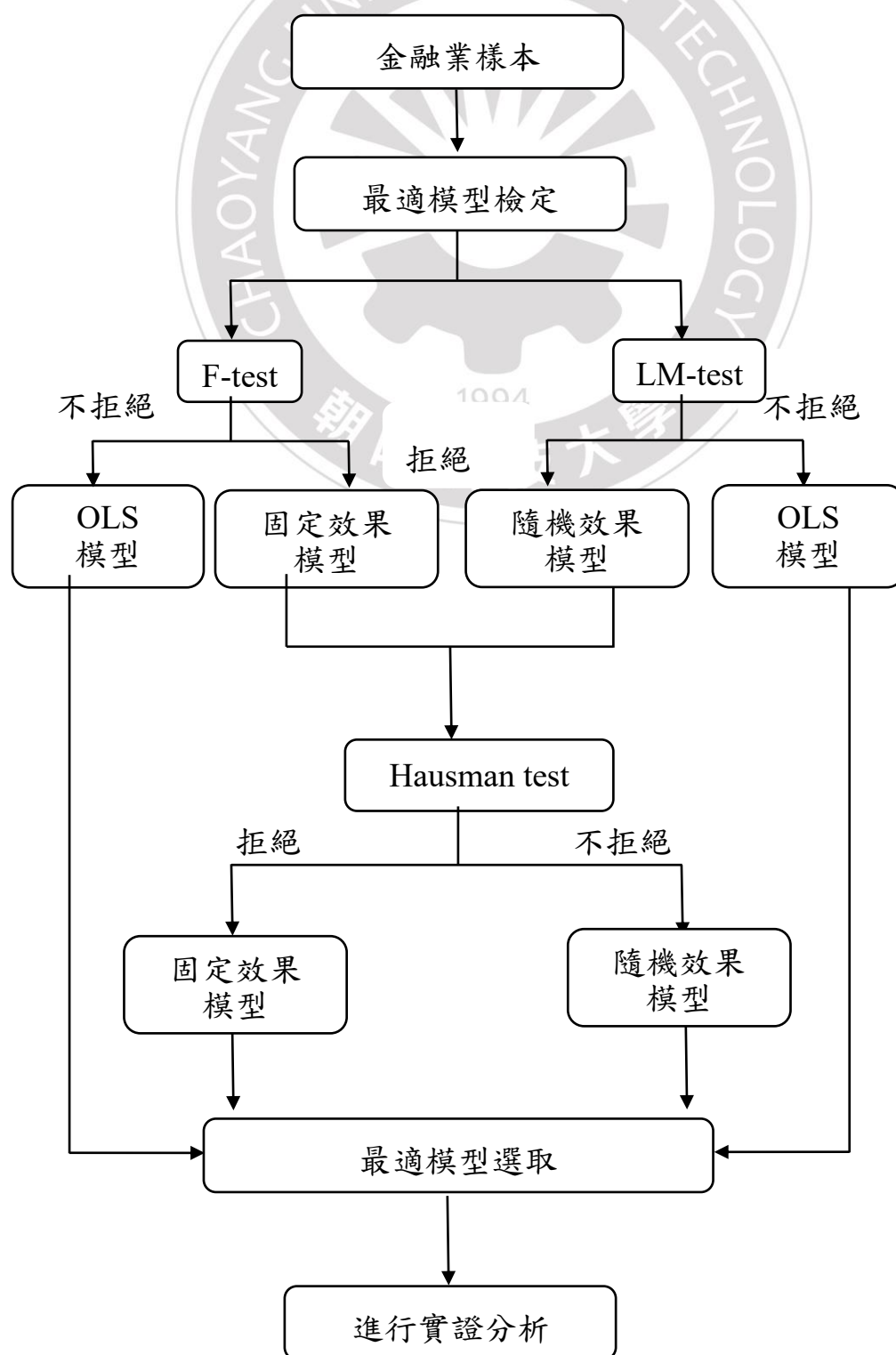


圖 2 最適模型選取流程圖

二、實證模型

(一) 模型 (1) 銀行「經營績效」模型

$$PERF_{it} = \alpha + \beta_1 ESG_{it} + \beta_2 FIN_{it} + \beta_3 GREEN_{it} + \gamma' C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中 $PERF_{it} \in \{ROA_{it}, ROE_{it}\}$ ； μ_i 為銀行個體效果， λ_t 為時間效果 (季度效果)， ε_{it} 為誤差項。

模型 (1) 之變數設計以銀行「經營績效」作為依變數，分別採用資產報酬率與股東權益報酬率衡量銀行獲利能力。主要解釋變數為 ESG 指標，考量不同評等機構衡量口徑可能存在差異，本文納入 S&P Global ESG 總分 (ESG1，0-100 分)、TEJ TESG 分數/等級或分數化指標 (ESG2)，以及天下永續公民 TOP100 之得獎虛擬變數 (ESGDV，得獎=1、未得獎=2)，並可進一步以環境、社會與治理三構面分數作為替代規格(S&P 之 E1/S1/G1 或 TEJ 之 E2/S2/G2) 以檢驗結果之穩健性；惟為避免高度共線性，ESG 總分與構面分數原則上採分別估計或擇一納入。金融創新變數 (FIN) 涵蓋自動化櫃員機交易金額相對於業主權益之比率、ATM 交易次數 (ATM2)、信用卡刷卡量 (CARD) 以及數位存款帳戶數 (DIGI)，以反映銀行數位化與零售金融服務之使用強度。綠色創新 (GREEN) 則以綠色專利數 (GPAT) 衡量，以捕捉銀行在綠色創新與永續金融配置之投入程度。此外，控制變數 (C_{it}) 納入公司規模 (SIZE)，總資產取自然對數)、公司設立年限 (AGE)、財務槓桿 (LEV) 與實質 GDP 成長率 (GDP)，以控制銀行特性與總體經濟環境對績

效的潛在影響。

(二) 模型 (2) 銀行「風險」模型

$$\text{RISK}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{ESG}_{it} + \beta_2 \text{FIN}_{it} + \beta_3 \text{GREEN}_{it} + \gamma' C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中 $\text{RISK}_{it} \in \{\text{NPL}_{it}, \text{Zscore}_{it}\}$ 。模型(2)之依變數聚焦於銀行風險與穩健性表現，分別採用逾期放款比率 ($\text{NPL} = \text{逾期放款} \div \text{總放款} \times 100\%$) 衡量授信資產品質與信用風險，以及 Z-score (Zscore) 作為破產風險與整體財務穩健性之綜合指標，其中 Z-score 值越高代表銀行違約或破產風險越低、經營穩健性越佳。除依變數之設定外，本模型之其餘解釋變數與控制變數配置均與模型 (1) 一致，包含 ESG 指標(及其 E/S/G 構面替代規格)、金融創新變數 (FIN)、綠色創新/綠色金融變數 (GREEN)，以及公司規模、設立年限、財務槓桿與實質 GDP 成長率等控制變數 (Controls)，以確保在相同控制架構下比較 ESG、金融創新與綠色創新對銀行風險之影響。

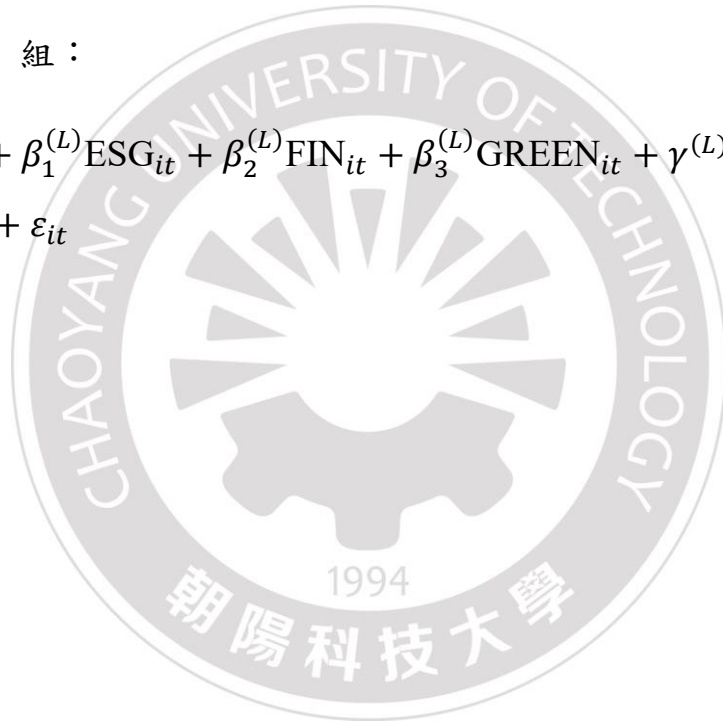
(三) 高低 ESG / DIGI 分組之異質性模型 (依 TESG / 數位存款帳戶數分組)

高 ESG / DIGI 組：

$$Y_{it}^{(H)} = \alpha^{(H)} + \beta_1^{(H)} \text{ESG}_{it} + \beta_2^{(H)} \text{FIN}_{it} + \beta_3^{(H)} \text{GREEN}_{it} + \gamma^{(H)'} C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

低 ESG / DIGI 組：

$$Y_{it}^{(L)} = \alpha^{(L)} + \beta_1^{(L)} \text{ESG}_{it} + \beta_2^{(L)} \text{FIN}_{it} + \beta_3^{(L)} \text{GREEN}_{it} + \gamma^{(L)'} \text{C}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$



第四章 實證結果與分析

本章共分為三節，第一節為敘述性統計，第二節為最適 panel data 實證結果，第三節為經營績效與風險之 panel data model 實證結果分析。

第一節 敘述性統計分析

本研究樣本期間為 2016 年第一季至 2025 年第三季，共 39 筆季資料。本節區分全樣本、高低 ESG 投入以及高低創新投入之 panel data 模型基本統計量，分別為各研究樣本變數之平均數、標準差、最小值以及最大值，根據統計結果，利用數值取自然對數 (LN)，再進行資料分析，減少最終估計結果可能產生的偏誤情形，有關敘述性統計請參見表 4-1、4-2、4-3、4-4、4-5。

表 4-2 與表 4-3 顯示高低 ESG 子樣本 panel data 敘述性統計結果，可以觀察到，資產報酬率 (ROA) 在高 ESG 樣本與低 ESG 樣本平均數分別為 0.357 和 0.447；股東權益報酬率 (ROE) 在高 ESG 樣本與低 ESG 樣本平均數分別為 4.901 和 5.044，這說明 ESG 投入短期內可能增加銀行的經營成本，導致短期獲利下降。在風險指標中，可以觀察到，逾期放款率 (NPL) 在高 ESG 樣本與低 ESG 樣本平均數分別為 0.303 和 0.261，說明低 ESG 銀行資本充足與良好的風險管理能力，財務穩定使其整體的倒閉風險較低。在 ESG 績效部分，就 TESG 分數來看，高 ESG 樣本平均數相對較高，說明較重視長期環境保護與支持永續發展。

表 4-4 與表 4-5 顯示高低創新投入子樣本 panel data 敘述性統計結果，可以觀察到，資產報酬率 (ROA) 高創新投入與低創新投入其平均數分別為 0.361 和 0.412；股東權益報酬率 (ROE) 在高創新投入與低創新投入平均數分別為 5.349 和 4.795；逾期放款率 (NPL) 在高創新投入與低創新投入平均數分別為 0.227 和 0.31，可以觀察到，高創新投入 ROA 低於低創新投入，顯示金融創新活動具有前期投資成本與延遲收益特性，對短期獲利造成影響。然而，高創新投入 NPL 顯著較低，顯示金融創新有助於提升授信審核效率與風險控管能力，降低信用風險。

表 4-1 全樣本變數之敘述性統計

變數	代號	平均數	標準差
資產報酬率	ROA	0.39	0.36
股東權益報酬率	ROE	4.96	8.51
逾期放款率	NPL	0.28	0.81
Z 分數	Z-score	1.85	1.62
TESG 分數	ESG	63	7.41
TESG 環境構面分數	E	66.07	14.25
TESG 社會構面分數	S	66.48	12.47
TESG 公司治理構面分數	G	60.41	8.9

ESG 虛擬變數	ESGDV	1.65	0.47
信用卡刷卡量	CARD	3666762	5008063
數位存款帳戶數	DIGI	383343	687754
綠色專利數	GPAT	1.95	2.38
財務槓桿	LEV	0.92	0.02
公司規模	SIZE	21.25	1.09
公司設立年限	AGE	37.04	20.45
實質 GDP 成長率	GDP	3.74	1.84

表 4-2 高 ESG 樣本敘述性統計

變數	代號	平均數	標準差
資產報酬率	ROA	0.357	0.572
股東權益報酬率	ROE	4.901	8.027
逾期放款率	NPL	0.303	0.201
Z 分數	Z-score	1.921	1.617
TESG 環境構面分數	E	64.289	15.316
TESG 社會構面分數	S	67.82	12.276
TESG 公司治理構面分數	G	60.415	9.391
ESG 虛擬變數	ESGDV	1.595	0.491

信用卡刷卡量	CARD	4459515	5413978
數位存款帳戶數	DIGI	480472	787407
綠色專利數	GPAT	1.625	1.755
財務槓桿	LEV	0.924	0.018
公司規模	SIZE	21.203	1.08
公司設立年限	AGE	35.153	17.775
實質 GDP 成長率	GDP	3.744	1.841

表 4-3 低 ESG 樣本敘述性統計

變數	代號	平均數	標準差
資產報酬率	ROA	0.447	0.703
股東權益報酬率	ROE	5.045	9.129
逾期放款率	NPL	0.261	1.214
Z 分數	Z-score	1.761	1.637
TESG 環境構面分數	E	68.403	12.371
TESG 社會構面分數	S	64.742	12.538
TESG 公司治理構面分數	G	60.424	8.234
ESG 虛擬變數	ESGDV	1.733	0.443

信用卡刷卡量	CARD	2636183	4214069
數位存款帳戶數	DIGI	257075	504699
綠色專利數	GPAT	2.385	2.969
財務槓桿	LEV	0.915	0.029
公司規模	SIZE	21.324	1.102
公司設立年限	AGE	39.5	23.29
實質 GDP 成長率	GDP	3.744	1.841

表 4-4 高創新樣本敘述性統計

變數	代號	平均數	標準差
資產報酬率	ROA	0.361	0.625
股東權益報酬率	ROE	5.349	10.435
逾期放款率	NPL	0.227	0.127
Z 分數	Z-score	1.829	1.72
TESG 分數	ESG	65.262	5.458
TESG 環境構面分數	E	69.332	13.247
TESG 社會構面分數	S	72.202	8.723
TESG 公司治理構面分數	G	59.792	5.815
ESG 虛擬變數	ESGDV	1.344	0.476

信用卡刷卡量	CARD	8719899	5548539
綠色專利數	GPAT	2.425	2.029
財務槓桿	LEV	0.933	0.011
公司規模	SIZE	22.049	0.597
公司設立年限	AGE	24.143	0.64
實質 GDP 成長率	GDP	3.744	1.842

表 4-5 低創新樣本敘述性統計

變數	代號	平均數	標準差
資產報酬率	ROA	0.412	0.637
股東權益報酬率	ROE	4.795	7.534
逾期放款率	NPL	0.31	0.972
Z 分數	Z-score	1.86	1.586
TESG 分數	ESG	62.023	7.933
TESG 環境構面分數	E	64.654	14.449
TESG 社會構面分數	S	63.979	13.042
TESG 公司治理構面分數	G	60.694	9.947
ESG 虛擬變數	ESGDV	1.792	0.406
信用卡刷卡量	CARD	1456014	2558420

綠色專利數	GPAT	1.75	2.505
財務槓桿	LEV	0.915	0.026
公司規模	SIZE	20.909	1.077
公司設立年限	AGE	42.688	22.294
實質 GDP 成長率	GDP	3.744	1.841

第二節 最適 panel data 實證模型檢定

本研究最適模型選定結果如表 4-6，將模型分為經營績效與經營風險兩項，分別為影響 ROA、ROE、NPL 以及 Z-score 之決定因素模型，並採用 F-test、LM-test 與 Hausman-test 選出全樣本、高低 ESG 子樣本及高低創新投入子樣本之最適實證模型。首先，採用 F 檢定與 LM 檢定，檢驗固定效果模型與隨機效果模型的檢定結果，並根據估計結果判斷是否達到顯著，若達到顯著，則進一步採用 Hausman 檢定，進行固定效果模型和隨機效果模型之選取檢定。最終本研究結果為採用固定效果模型最佳。

表 4-6 各實證模型最適模型檢定結果

ROA	全樣本	高 ESG	低 ESG	高創新	低創新
F-test	4.5*** (0.0000)	4.12*** (0.0000)	10.82*** (0.0000)	20.41*** (0.0000)	2.51*** (0.0013)
LM-test	1.2 (0.2735)	0.77 (0.3787)	0.31 (0.5804)	4.34** (0.0371)	0.06 (0.7994)
	-	-	-	135.48***	-

Hausman-test		(0.0000)			
適用模型	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects
ROE	全樣本	高 ESG	低 ESG	高創新	低創新
F-test	5.3*** (0.0000)	4.34*** (0.0000)	13.11*** (0.0000)	21.67*** (0.0000)	2.84*** (0.0003)
LM-test	0.85 (0.3553)	0.95 (0.3301)	0.28 (0.5944)	5.13** (0.0235)	0.35 (0.5544)
Hausman-test	-	-	-	146.37*** (0.0000)	-
適用模型	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects
NPL	全樣本	高 ESG	低 ESG	高創新	低創新
F-test	1.94*** (0.0059)	47.2*** (0.0000)	1.1 (0.3631)	81.86*** (0.0000)	1.58* (0.0744)
LM-test	2.32 (0.1276)	1741.54*** (0.0000)	-	350.15*** (0.0000)	0.09 (0.7706)
Hausman-test	-	13.95* (0.0830)	-	896.39*** (0.0000)	-
適用模型	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects
Z-score	全樣本	高 ESG	低 ESG	高創新	低創新
F-test	20.25*** (0.0000)	26.94*** (0.0000)	25.35*** (0.0000)	9.02*** (0.0000)	13.88*** (0.0000)
LM-test	936.45*** (0.0000)	497.53*** (0.0000)	69.42*** (0.0000)	17.92*** (0.0000)	375.96*** (0.0000)
	30.39***	15.64**	139.91***	40.81***	26***

Hausman-test	(0.0002)	(0.0478)	(0.0000)	(0.0000)	(0.002)
適用模型	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects	Fixed-effects

第三節 經營績效與風險之 panel data model 實證模型

一、ROA 模型實證分析

(一) 全樣本

由表 4-7 所示，ESG 與創新投入相關變數對 ROA 之 panel data 實證結果。在全樣本中，財務槓桿對於資產報酬率 (ROA) 呈現顯著負向影響，且達 1%顯著水準，研究結果顯示，銀行屬於高槓桿產業，但過度提高負債比率可能增加財務壓力與利息負擔，進而影響資產報酬率。公司規模對 ROA 呈現顯著正向影響，且達 1%顯著水準，結果顯示，規模較大的銀行具備資源優勢及較完善的管理制度，較能提升經營績效。實質 GDP 成長率對 ROA 呈現顯著負向影響，且達 1%顯著水準，可能原因在於快速經濟成長伴隨產業競爭壓力與成本上升，反而對銀行績效形成壓力。有關影響全樣本 ROA 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-7。

表 4-7 全樣本 ROA 模型實證結果

變數	代號	係數	P 值
TESG 分數	ESG	0.001	0.924
TESG 環境構面分數	E	0.003	0.199
TESG 社會構面分數	S	-0.006	0.315
TESG 公司治理構面分數	G	0.000	0.982
ESG 虛擬變數	ESGDV	-0.169	0.028
信用卡刷卡量	CARD	-4.25	0.033
數位存款帳戶數	DIGI	-3.58	0.545
綠色專利數	GPAT	0.003	0.805
財務槓桿	LEV	-29.804***	0.000
公司規模	SIZE	1.063***	0.000
實質 GDP 成長率	GDP	-0.047***	0.000
R-squared = 0.0865			

註：***、**、*分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

(二) 高、低 ESG 子樣本

由表 4-8 所示，高、低子樣本投入 ESG 相關係數對 ROA 之 panel data 實證結果。在高 ESG 子樣本中，TESG 社會構面分數對 ROA 呈現顯著負向影響，且達 5%顯著水準，結果顯示，企業投入更多社會責任活動反而增加

成本短期內對財務績效造成壓力。此結果可從兩層次解釋：其一，高 ESG 銀行已具備基本永續治理基礎，E 與 G 投入可能出現邊際報酬遞減，對短期 ROA 之提升效果有限；其二，S 構面呈現顯著負向，反映社會責任投入具短期成本特性（如員工福利、訓練與利害關係人管理等），將先行壓縮盈餘、降低 ROA。整體而言，此結果支持 ESG 投入兼具「長期效益」與「短期成本」之理論觀點。此外財務槓桿與實質 GDP 成長率對 ROA 呈現顯著負向影響，且達 1%顯著水準；公司規模對 ROA 呈現顯著正向影響，且達 1%顯著水準，顯示公司規模越大的銀行，擁有豐富健全的經營機制與風險控管，有效提升經營績效。

在低 ESG 子樣本中，信用卡刷卡量對 ROA 呈現顯著負向影響，且達 1%顯著水準，可能原因在於刷卡量帶來手續費、風險或資金調度成本，短期內降低銀行經營績效。財務槓桿與實質 GDP 成長率對 ROA 呈現顯著負向影響，且達 1%顯著水準，顯示過度提高負債比率與快速經濟成長可能增加銀行經營上的壓力；公司規模對 ROA 呈現顯著正向影響，且達 1%顯著水準，表示低永續投入的銀行，銀行規模經濟越大能有效提升經營績效，研究顯示，銀行可能透過規模經濟、風險分散效果及降低融資成本，提高資產運用效率與獲利能力。

整體而言，高 ESG 銀行的 ROA 呈現「成熟轉型下的短期壓力」特徵：S 與 ESGDV 顯著負向、GPAT 弱負向，而 CARD 與 DIGI 不顯著，顯示其



績效已非仰賴業務擴張，而是進入永續與綠色轉型深化階段。相關投入雖強化長期韌性、品牌與治理優勢，但短期多以成本形式反映，形成「高品質成長但短期受壓」的型態。相對而言，低 ESG 銀行的 ROA 仍由傳統因素主導，G、CARD、LEV、SIZE 與 GDP 皆具顯著影響，且模型解釋力較高。其中 CARD 呈現負向，顯示支付業務擴張未必帶來效率提升，反而可能因成本與風險控管不足壓縮獲利，反映其仍處於「規模擴張但效率未必提升」階段。

進一步比較發現，LEV 與 GDP 之負向效果在低 ESG 銀行更為強烈，顯示高 ESG 水準雖未必直接提升 ROA，但具有緩衝財務槓桿壓力與景氣衝擊之功能，體現較高經營韌性。整體而言，結果支持 ESG 異質性會改變銀行績效之作用機制：高 ESG 偏向長期導向的轉型成本結構，低 ESG 則受傳統財務與景氣循環主導，結果與湯偉宏 (2020)、Weston & Nnadi (2021) 研究結果相同。有關影響高、低 ESG 子樣本 ROA 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-8。

表 4-8 高、低 ESG 子樣本 ROA 模型實證結果

變數	代號	高 ESG		低 ESG	
		係數	P 值	係數	P 值
TESG 環境構面	E	0.003	0.238	0.006	0.123
TESG 社會構面	S	-0.006**	0.037	0.000	0.925
TESG 公司治理構面	G	0.002	0.586	-0.011*	0.055
ESG 虛擬變數	ESGDV	-0.275***	0.007	-0.007	0.313
信用卡刷卡量	CARD	-1.38	0.516	-2.37***	0.000
數位存款帳戶數	DIGI	-8.28	0.243	1.65	0.136
綠色專利數	GPAT	-0.046*	0.064	0.022	0.226
財務槓桿	LEV	-23.248***	0.000	-55.905***	0.000
公司規模	SIZE	0.947***	0.000	1.042***	0.000
實質 GDP 成長率	GDP	-0.038***	0.010	-0.078***	0.000
R-squared		0.3518		0.6288	

註：***、**、* 分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

(三) 高、低創新投入子樣本

由表 4-9 所示，高、低創新子樣本投入相關係數對 ROA 之 panel data 實證結果。在高創新子樣本中，信用卡刷卡量對 ROA 呈現顯著負向影響，且達 1% 顯著水準，表示大量推行信用卡業務不必然能立即提升經營績效，手續費收入的增加可能提升行銷上的成本，短期內壓抑銀行績效表現。此外，

財務槓桿與實質 GDP 成長率對 ROA 呈現負向影響，且達 1%顯著水準；公司規模對 ROA 呈現顯著正向影響，且達 1%顯著水準，表示銀行規模經濟越大能有效提升經營績效。

在低創新子樣本中，ESG 虛擬變數對 ROA 呈現負向影響，且達 5%顯著水準，表示在低創新投入子樣本中，即使銀行獲得 ESG 獎項，若金融創新能力不足，其財務績效仍可能受到影響。此外，財務槓桿與實質 GDP 成長率對 ROA 呈現負向顯著，且達 1%顯著水準；公司規模對 ROA 呈現顯著正向影響，且達 1%顯著水準，顯示規模越大的銀行，能有效提升經營績效。

整體而言，高創新銀行之 ROA 主要受「創新擴張成本結構」主導，CARD、GPAT、LEV、SIZE 與 GDP 皆顯著，且模型解釋力高，顯示績效關鍵已不在於是否創新，而在於能否有效管理創新所帶來的成本、資本與規模壓力。其經營模式呈現「高投入、高固定成本、高規模依賴」，若槓桿過高或擴張過快，將明顯壓抑 ROA。相對而言，低創新銀行之 ROA 仍以傳統經營邏輯為主，僅 ESGDV、LEV、SIZE 與 GDP 顯著，創新相關變數不具影響力，顯示創新尚未成為績效核心。此外，ESGDV 在低創新組呈負向顯著，反映其較難將永續聲譽轉化為經濟價值，反而形成短期成本壓力；高創新銀行則具備吸收與轉化能力。進一步比較顯示，財務槓桿與 GDP 在高創新組的負向效果更強，表示創新策略對資本結構與景氣變動更為敏感；同時，SIZE 影響亦較大，顯示創新高度依賴規模經濟。整體而言，高創新銀行需

以穩健資本與規模優勢支撐創新發展，而低創新銀行則仍受傳統財務結構與外部壓力主導，有關影響高創新投入子樣本 ROA 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-9。

表 4-9 高、低創新子樣本 ROA 模型實證結果

變數	代號	高創新		低創新	
		係數	P 值	係數	P 值
TESG 分數	ESG2	-0.005	0.792	-0.007	0.677
TESG 環境構面	E2	0.003	0.480	0.002	0.491
TESG 社會構面	S2	-0.014	0.124	-0.001	0.838
TESG 公司治理構面	G2	0.015	0.205	0.007	0.390
ESG 虛擬變數	ESGDV	-0.026	0.821	-0.212**	0.034
信用卡刷卡量	CARD	-1.6***	0.000	-4.01	0.863
綠色專利數	GPAT	-0.043*	0.065	0.023	0.214
財務槓桿	LEV	-77.299***	0.000	-22.417***	0.000
公司規模	SIZE	2.961***	0.000	0.693***	0.001
實質 GDP 成長率	GDP	-0.084***	0.000	-0.042***	0.004
R-squared		0.7123		0.2000	

註：***、**、* 分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

二、ROE 實證模型分析

(一) 全樣本

由表 4-10 所示，全樣本投入相關係數對 ROE 之 panel data 實證結果。在全樣本中，財務槓桿對股東權益報酬率 (ROE) 呈現負向顯著，且達 1% 顯著水準，結果表示財務槓桿越高銀行，股東報酬率反而越低，可能原因在於負債增加利息成本與財務風險，進而影響股東獲利能力。實質 GDP 成長率對 ROE 呈現負向影響，且達 1% 顯著水準，顯示在經濟快速成長環境中，銀行可能因成本增加或市場競爭加劇而影響股東報酬。公司規模對 ROE 呈現正向影響，且達 1% 顯著水準，顯示銀行能透過資源整合與規模效應提升股東價值，此發現印證了 Yang (2023) 指出銀行規模是影響其績效重要因素之論點，且大型銀行在推動數位轉型與政策調整時具備較佳的資源基礎。有關影響全樣本 ROE 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-10。

表 4-10 全樣本 ROE 模型實證結果

變數	代號	係數	P 值
TESG 分數	ESG2	-0.009	0.959
TESG 環境構面分數	E2	0.064	0.084
TESG 社會構面分數	S2	-0.077	0.362
TESG 公司治理構面分數	G2	-0.029	0.755
ESG 虛擬變數	ESGDV	-2.555	0.017
信用卡刷卡量	CARD	-6.56	0.018
數位存款帳戶數	DIGI	-2.54	0.757
綠色專利數	GPAT	0.04	0.846
財務槓桿	LEV	-381.182***	0.000
公司規模	SIZE	15.481***	0.000
實質 GDP 成長率	GDP	-0.735***	0.000
R-squared = 0.0968			

註：***、**、*分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

(二) 高、低 ESG 子樣本

由表 4-11 所示，高、低 ESG 子樣本在 ROE 之 panel data 實證結果呈現明顯差異。在高 ESG 子樣本中，ESG 虛擬變數對 ROE 呈顯著負向影響，顯示即使具備較佳永續表現，其短期股東報酬仍可能受到永續投入成本之

壓抑。此外，TESG 社會構面與綠色專利數分別呈弱顯著負向，亦反映社會責任與綠色創新活動在短期內具有成本特性。財務槓桿與實質 GDP 成長率皆呈顯著負向影響，而公司規模則呈顯著正向，顯示大型高 ESG 銀行可透過規模經濟提升股東報酬，但槓桿與景氣波動仍對其形成壓力。有關影響高、低 ESG 子樣本 ROE 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-11。

在低 ESG 子樣本中，TESG 環境構面對 ROE 呈顯著正向影響，顯示環境投入對於永續基礎較弱之銀行可能具有較直接之績效效果；然而，TESG 公司治理構面則呈顯著負向，顯示治理補強在短期內仍難以轉化為股東報酬。信用卡刷卡量對 ROE 呈高度顯著負向，反映支付業務擴張可能伴隨成本與風險壓力。此外，財務槓桿與實質 GDP 成長率皆呈顯著負向，公司規模則呈顯著正向，顯示低 ESG 銀行之獲利仍主要受傳統財務結構與規模條件影響。

整體而言，ESG 相關變數對 ROE 之影響具有明顯異質性：高 ESG 銀行中，ESG 投入多反映為短期成本壓力；低 ESG 銀行中，部分構面（如環境）可能帶來正向效果，但治理與業務擴張仍未有效提升報酬。同時，財務槓桿與 GDP 在兩組皆呈顯著負向，而公司規模則一致為正向影響，顯示規模經濟與資本結構仍為股東報酬之核心決定因素。綜合而言，ESG 投入雖具長期價值，但其短期效果因銀行永續發展階段不同而呈現差異。

表 4-11 高、低 ESG 子樣本 ROE 模型實證結果

變數	代號	高 ESG		低 ESG	
		係數	P 值	係數	P 值
TESG 環境構面	E2	0.044	0.235	0.124	0.029
TESG 社會構面	S2	-0.082*	0.056	-0.015	0.799
TESG 公司治理構面	G2	0.004	0.946	-0.220***	0.007
ESG 虛擬變數	ESGDV	-4.503***	0.002	-1.436	0.361
信用卡刷卡量	CARD	-2.17	0.470	-4.03***	0.000
數位存款帳戶數	DIGI	-5.29	0.596	2.39	0.109
綠色專利數	GPAT	-0.674*	0.059	0.296	0.240
財務槓桿	LEV	-289.076***	0.000	-722.700***	0.000
公司規模	SIZE	12.992***	0.000	16.197***	0.000
實質 GDP 成長率	GDP	-0.634**	0.002	-1.155***	0.000
R-squared		0.2897		0.448	

註：***、**、*分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

(三) 高、低創新投入子樣本

由表 4-12 所示，高、低創新子樣本在 ROE 之 panel data 實證結果呈現差異。在高創新子樣本中，信用卡刷卡量對 ROE 呈顯著負向影響，綠色專利數亦呈弱顯著負向，顯示創新擴張與綠色投入可能伴隨成本與風險

壓力，短期抑制股東報酬。此外，財務槓桿與實質 GDP 成長率均呈顯著負向，而公司規模則呈顯著正向，顯示高創新銀行之績效主要受創新成本結構、資本壓力與規模經濟所主導。有關影響高、低創新子樣本 ROE 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-12。

在低創新子樣本中，ESG 虛擬變數對 ROE 呈顯著負向影響，顯示在創新能力不足下，永續表現或外部聲譽較可能轉化為短期成本壓力；而信用卡刷卡量與綠色專利數均不顯著，顯示創新相關活動尚未形成績效影響機制。此外，財務槓桿與實質 GDP 成長率同樣呈顯著負向，公司規模則呈顯著正向，但整體影響程度低於高創新子樣本。

整體而言，創新投入對 ROE 具有調節效果：在高創新銀行中，信用卡業務與綠色創新較易轉化為成本壓力，進而壓抑股東報酬；在低創新銀行中，ESG 投入則較易表現為短期負擔。另一方面，財務槓桿與 GDP 在兩組皆呈顯著負向，而公司規模則一致為正向影響，顯示規模經濟與資本結構仍為股東報酬之核心決定因素。綜合而言，創新能力改變了 ESG 與業務擴張對 ROE 之作用機制。

表 4-12 高、低創新子樣本 ROE 模型實證結果

變數	代號	高創新		低創新	
		係數	P 值	係數	P 值
TESG 分數	ESG2	-0.050	0.877	-0.180	0.405
TESG 環境構面	E2	0.067	0.369	0.042	0.273
TESG 社會構面	S2	-0.239	0.106	0.012	0.901
TESG 公司治理構面	G2	0.207	0.309	0.117	0.279
ESG 虛擬變數	ESGDV	-0.445	0.821	-2.992**	0.015
信用卡刷卡量	CARD	-2.69***	0.000	5.26	0.853
綠色專利數	GPAT	-0.656*	0.090	0.320	0.160
財務槓桿	LEV	-1271.995***	0.000	-240.727***	0.000
公司規模	SIZE	51.02***	0.000	8.670***	0.000
實質 GDP 成長率	GDP	-1.482***	0.000	-0.622***	0.001
R-squared		0.6797		0.2566	

註：***、**、* 分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

三、NPL 實證模型分析

(一) 全樣本

由表 4-13 所示，全樣本投入相關係數對 NPL 之 panel data 實證結果。

在全樣本中，ESG 虛擬變數與信用卡刷卡量對逾期放款比率 (NPL) 呈現負向影響，且達 5%顯著水準，表示特定銀行屬性或交易量增加有助降低不良貸款比率。財務槓桿與實質 GDP 成長率對 NPL 呈現負向影響，且達 1%顯著水準，顯示槓桿控制與宏觀經濟成長能抑制不良貸款增加。公司規模對 ROE 呈現顯著正向影響，且達 1%顯著水準，暗示大型銀行可能因業務量龐大而面臨較高不良貸款風險。有關影響全樣本 NPL 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-13。

表 4-13 全樣本 NPL 模型實證結果

變數	代號	係數	P 值
TESG 分數	ESG2	0.001	0.924
TESG 環境構面分數	E2	0.003	0.199
TESG 社會構面分數	S2	-0.006	0.315
TESG 公司治理構面分數	G2	-0.000	0.982
ESG 虛擬變數	ESGDV	-0.169**	0.028
信用卡刷卡量	CARD	-4.25**	0.033
數位存款帳戶數	DIGI	-3.58	0.545
綠色專利數	GPAT	0.003	0.805
財務槓桿	LEV	-29.804***	0.000
公司規模	SIZE	1.063***	0.000
實質 GDP 成長率	GDP	-0.047***	0.000
R-squared = 0.0865			

註：***、**、*分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

(二) 高、低 ESG 子樣本

由表 4-14 所示，高、低 ESG 子樣本在 NPL 之 panel data 實證結果呈現差異。在高 ESG 子樣本中，TESG 公司治理構面與 ESGDV 皆對 NPL 呈顯著正向影響，環境構面亦呈弱顯著正向，顯示在永續投入較高之銀行中，相

關制度建置與揭露可能伴隨短期風險調整或風險承擔提升。此外，信用卡刷卡量與財務槓桿對 NPL 皆呈顯著正向，顯示業務擴張與高負債結構將提高信用風險；相對地，公司規模呈顯著負向，反映大型銀行具較佳風險控管與分散能力。有關影響高、低 ESG 子樣本 NPL 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-14。

在低 ESG 子樣本中，僅 ESGDV 對 NPL 呈弱顯著負向影響，顯示是否具備 ESG 表現差異仍會影響信用風險，但方向與高 ESG 銀行不同；此外，實質 GDP 成長率呈弱顯著負向，顯示景氣改善有助降低不良放款比率，其餘變數多未達顯著水準，顯示低 ESG 銀行之風險決定機制較不明確。

整體而言，ESG 投入對 NPL 呈現「風險與控管並存」之特性：在高 ESG 銀行中，治理投入與業務擴張可能伴隨較高信用風險，而規模經濟有助於降低 NPL；在低 ESG 銀行中，ESG 表現對風險之影響較為有限且方向不一。綜合來看，財務槓桿與業務擴張為提升信用風險之主要來源，而規模與風險管理能力則為抑制 NPL 之關鍵因素。

表 4-14 高、低 ESG 子樣本 NPL 模型實證結果

變數	代號	高 ESG		低 ESG	
		係數	P 值	係數	P 值
TESG 環境構面	E2	0.001*	0.093	0.010	0.245
TESG 社會構面	S2	-0.0001	0.891	-0.003	0.689
TESG 公司治理構面	G2	0.004***	0.000	0.004	0.734
ESG 虛擬變數	ESGDV	0.047**	0.025	-0.443*	0.067
信用卡刷卡量	CARD	1.9***	0.000	-2.39	0.840
數位存款帳戶數	DIGI	-1.04	0.479	1.72	0.454
綠色專利數	GPAT	0.003	0.544	0.005	0.877
財務槓桿	LEV	3.275***	0.000	-3.166	0.752
公司規模	SIZE	-0.39***	0.000	-0.090	0.870
實質 GDP 成長率	GDP	0.002	0.337	-0.073*	0.067
R-squared		0.2939		0.2688	

註：***、**、* 分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

(三) 高、低創新投入子樣本

由表 4-15 所示，高、低創新子樣本在 NPL 之 panel data 實證結果呈現差異。在高創新子樣本中，TESG 公司治理構面與 ESGDV 皆對 NPL 呈顯著正向影響，顯示在創新活動較為積極之銀行中，治理機制與永續表現可能

伴隨較高風險承擔，使短期信用風險上升；另一方面，財務槓桿對 NPL 呈顯著負向影響，公司規模亦呈弱顯著負向，反映在高創新環境下，較穩健之資本結構與規模經濟有助於抑制信用風險。有關影響高、低創新子樣本 NPL 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-15。

在低創新子樣本中，ESG 虛擬變數對 NPL 呈顯著負向影響(5%水準)，顯示在創新能力較低之銀行中，較佳之永續表現有助於降低不良放款比率；此外，環境構面與 GDP 呈弱顯著影響，其餘變數多未達顯著水準，顯示低創新銀行之信用風險決定機制較不明確。

整體而言，TESG 公司治理構面與 ESG 表現在不同創新程度下對 NPL 之影響呈現差異：高創新銀行中，創新與永續投入可能伴隨較高風險承擔，而資本結構與規模有助於風險抑制；低創新銀行中，ESG 表現則較傾向發揮風險降低功能。綜合來看，創新投入與風險承擔密切相關，但仍需搭配良好資本結構與風險管理機制，以避免 NPL 上升。

表 4-15 高、低創新子樣本 NPL 模型實證結果

變數	代號	高創新		低創新	
		係數	P 值	係數	P 值
TESG 分數	ESG2	-0.003	0.151	-0.037	0.200
TESG 環境構面	E2	-0.001	0.291	0.008	0.083
TESG 社會構面	S2	0.000	0.919	0.016	0.209
TESG 公司治理構面	G2	0.005***	0.000	0.021	0.145
ESG 虛擬變數	ESGDV	0.084***	0.000	-0.365**	0.027
信用卡刷卡量	CARD	2.01	0.560	2.18	0.566
綠色專利數	GPAT	0.001	0.813	0.007	0.817
財務槓桿	LEV	-2.085***	0.002	-0.669	0.883
公司規模	SIZE	-0.063*	0.077	-0.224	0.429
實質 GDP 成長率	GDP	0.001	0.728	-0.044	0.070
R-squared		0.2031		0.1080	

註：***、**、* 分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

四、Z-score 實證模型分析

(一) 全樣本

由表 4-16 所示，ESG 與創新投入相關變數對 Z-score 之 panel data 實證結果。在全樣本中，TESG 環境構面分數與信用卡刷卡量對 Z-score 呈現正

向影響，且達 1%顯著水準，結果表示，環境績效的表現與信用卡業務的推廣有助於強化銀行的穩定性，相較之下，數位存款帳戶數對 Z-score 呈現負向影響，且達 1%顯著水準，結果顯示，數位轉型與線上服務業務的推廣，短期內可能增加銀行的經營波動與流動性風險。有關影響全樣本 Z-score 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-16。

表 4-16 全樣本 Z-score 模型實證結果

變數	代號	係數	P 值
TESG 分數	ESG2	-0.036	0.214
TESG 環境構面分數	E2	0.023***	0.000
TESG 社會構面分數	S2	0.011	0.39
TESG 公司治理構面分數	G2	-0.008	0.587
ESG 虛擬變數	ESGDV	0.391**	0.02
信用卡刷卡量	CARD	1.1***	0.01
數位存款帳戶數	DIGI	-3.36***	0.009
綠色專利數	GPAT	0.022	0.501
財務槓桿	LEV	-9.719*	0.072
公司規模	SIZE	-1.275***	0.001
實質 GDP 成長率	GDP	-0.051**	0.05

R-squared = 0.0044

註：***、**、* 分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

(二) 高、低 ESG 子樣本

由表 4-17 所示，高、低 ESG 子樣本在 Z-score 之 panel data 實證結果呈現差異。在高 ESG 子樣本中，TESG 環境構面對 Z-score 呈顯著正向影響，顯示環境投入有助提升銀行穩定性；然而，TESG 公司治理構面與數位存款

帳戶數呈顯著負向，TESG 社會構面與 ESGDV 亦呈負向，反映在永續深化與數位轉型過程中，短期可能伴隨經營波動與風險承擔上升。有關影響高、低 ESG 子樣本 Z-score 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-17。

在低 ESG 子樣本中，TESG 社會構面、ESGDV 與數位存款帳戶數對 Z-score 呈顯著正向影響，顯示在永續基礎較弱之銀行中，強化社會責任與數位轉型有助提升穩定性；相對地，財務槓桿與公司規模呈顯著負向，實質 GDP 成長率亦為負向，反映規模擴張與高負債可能削弱其風險控管能力。

整體而言，ESG 與數位轉型對銀行穩定性具有雙面效果：高 ESG 銀行中，環境投入有助穩定，但治理深化與數位化可能增加短期風險；低 ESG 銀行中，社會構面與數位發展則有助提升穩定性，而槓桿與規模擴張則為主要風險來源。綜合來看，ESG 投入與數位轉型雖有助長期韌性，但短期仍可能伴隨風險上升，顯示銀行需在成長與風險控管間取得平衡。

表 4-17 高、低 ESG 子樣本 Z-score 模型實證結果

變數	代號	高 ESG		低 ESG	
		係數	P 值	係數	P 值
TESG 環境構面	E2	0.026***	0.000	0.009	0.200
TESG 社會構面	S2	-0.1220*	0.071	0.032***	0.000
TESG 公司治理構面	G2	-0.061***	0.000	-0.003	0.768
ESG 虛擬變數	ESGDV	-0.511**	0.024	1.44***	0.000
信用卡刷卡量	CARD	7.8*	0.098	1.81*	0.088
數位存款帳戶數	DIGI	-7.39***	0.000	5.79***	0.005
綠色專利數	GPAT	-0.07	0.209	0.018	0.612
財務槓桿	LEV	-8.968	0.168	-60.096***	0.000
公司規模	SIZE	-0.057	0.910	-3.251***	0.000
實質 GDP 成長率	GDP	-0.052	0.112	-0.072**	0.045
R-squared		0.3556		0.0235	

註：***、**、* 分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

(三) 高、低創新投入子樣本

由表 4-18 所示，高、低創新子樣本在 Z-score 之 panel data 實證結果呈現差異。在高創新子樣本中，TESG 環境與社會構面對 Z-score 呈顯著正向影響，顯示相關永續投入有助提升銀行穩定性；然而，TESG 總分與財務槓

桿對 Z-score 呈顯著負向影響，實質 GDP 成長率亦為負向，反映在高度創新情境下，整體 ESG 深化與資本壓力可能伴隨轉型成本與經營波動，短期降低穩定性。有關影響高、低創新子樣本 Z-score 模型之 panel data 實證結果，請參見表 4-18。

在低創新子樣本中，ESG 虛擬變數對 Z-score 呈顯著正向影響，TESG 環境構面與信用卡刷卡量亦呈正向，顯示對創新能力較低之銀行而言，ESG 投入與業務多元化有助提升穩定性；相對地，TESG 社會與治理構面呈弱顯著負向，公司規模亦呈顯著負向，顯示在風險控管能力有限下，部分永續投入與規模擴張可能增加經營風險。

整體而言，TESG 環境構面在不同創新程度下皆有助於提升銀行穩定性，但在高創新情境中，整體 ESG 投入與槓桿壓力可能帶來短期負向效果；低創新銀行則較能從 ESG 表現與業務多元化中獲得穩定性提升。綜合來看，創新與 ESG 投入對銀行穩定性具有雙面性，長期有助於韌性累積，但短期可能伴隨轉型風險，顯示銀行需在成長與風險控管間取得平衡。

表 4-18 高、低創新子樣本 Z-score 模型實證結果

變數	代號	高創新		低創新	
		係數	P 值	係數	P 值
TESG 分數	ESG2	-0.137***	0.002	0.037	0.321
TESG 環境構面	E2	0.035***	0.000	0.016**	0.016
TESG 社會構面	S2	0.077***	0.000	-0.029*	0.094
TESG 公司治理構面	G2	0.012	0.656	-0.034*	0.074
ESG 虛擬變數	ESGDV	-0.164	0.529	0.62***	0.004
信用卡刷卡量	CARD	3.5	0.603	1.02**	0.050
綠色專利數	GPAT	-0.063	0.222	0.051	0.197
財務槓桿	LEV	-101.084***	0.000	5.107	0.386
公司規模	SIZE	-0.306	0.662	-1.581***	0.000
實質 GDP 成長率	GDP	-0.095**	0.022	-0.042	0.186
R-squared		0.0725		0.0164	

註：***、**、* 分別表示在 1%、5% 與 10% 下達顯著水準。

第五章 結論與建議

第一節 結論

一、ESG、創新投入與經營績效

ESG 與創新不僅各自影響銀行績效，更透過交互作用重塑 ROA 之決定機制：高 ESG 與高創新銀行傾向承擔轉型成本以換取長期競爭優勢，但其短期績效高度依賴成本控制與資本結構穩健性；低 ESG 與低創新銀行則仍停留於傳統財務與業務導向，較易受外部環境與經營效率限制。進一步而言，ESG 可視為提升韌性與降低脆弱性的基礎條件，而創新則為放大績效差異的關鍵槓桿，兩者相互作用下，將使銀行績效呈現由「規模驅動」轉向「能力與結構驅動」之演變。因此，銀行若欲在競爭環境中提升 ROA，除持續投入永續與創新外，更須強化資本配置效率、控管轉型成本，並建立可支撐長期價值創造之經營結構，提升資產運用效率與永續經營能力。

ESG 與創新不僅各自影響股東報酬，更透過交互作用重塑 ROE 之決定機制：高 ESG 與高創新銀行傾向承擔轉型成本以換取長期競爭優勢，但其短期 ROE 高度依賴成本控管與資本結構穩健性；低 ESG 與低創新銀行則仍偏向傳統財務與業務導向，較易受外部環境與經營效率限制。進一步而言，ESG 可視為強化風險承擔品質與穩定性的基礎，而創新則放大報酬波動與績效差異，兩者交互作用使銀行經營由「槓桿與規模驅動」轉向「能力與結構驅動」。因此，銀行若欲提升 ROE，除持續推動永續與創新外，更須優化

資本配置、控管擴張與轉型成本，並提升資源運用效率，以確保股東報酬與風險之間達到動態平衡，進而強化銀行永續經營價值與長期競爭優勢。

二、ESG、創新投入與信用風險 (NPL)

ESG 與創新不僅影響銀行信用風險水準，更透過交互作用重塑 NPL 之形成機制：高 ESG 與高創新銀行傾向在轉型過程中承擔較高風險，但同時具備較完善之風險控管與吸收能力，使風險呈現「可控擴張」特徵；低 ESG 與低創新銀行則缺乏系統性風險管理與內生成長動能，較易受景氣與外部條件影響。進一步而言，ESG 可視為強化風險治理與降低極端損失的制度基礎，此結果與周姿妤 (2020)、Yang (2023) 的研究結果一致。而創新則可能放大風險暴露與風險傳導速度，兩者交互作用使銀行風險結構由「被動承擔」轉向「主動管理」。因此，銀行在推動永續與創新發展的同時，應強化信用風險評估、優化資本配置並提升風險控管能力，以在風險承擔與穩健經營之間取得動態平衡，進而提升銀行的永續經營韌性與長期風險控管能力。

三、ESG、創新投入與銀行穩定性 (Z-score)

ESG 與創新不僅影響銀行穩定性水準，更透過交互作用重塑 Z-score 之形成機制：高 ESG 與高創新銀行傾向在轉型過程中承擔較高短期波動，但具備較強之風險吸收與調整能力，使穩定性呈現「動態調整」特徵；低 ESG 與低創新銀行則較依賴 ESG 投入與業務結構改善來提升穩定性，但其風險

抵禦能力仍受資本結構與外部環境限制。進一步而言，ESG 可視為強化風險韌性與穩定性的制度基礎，結果與 Juvvala et al. (2024) 的觀點吻合，其認為良好的環境表現能提升供應鏈穩定性與營運韌性，而創新則改變風險傳導與波動幅度，兩者交互作用使銀行由「靜態穩定」轉向「動態穩健」。因此，銀行在推動永續與創新發展時，應同步強化風險調整能力、優化資本結構與控制轉型節奏，以在穩定性提升與風險波動之間取得最佳平衡，並建立兼具韌性與永續性的經營模式。

第二節 建議

一、對銀行經營管理之建議

本研究結果顯示，ESG 投入與創新策略對銀行績效與風險具有顯著之結構性影響，且呈現「短期成本、長期效益」之動態特性。因此，銀行在推動永續與創新轉型時，應採取分階段策略，依據自身資本結構與規模條件，循序由基礎治理、轉型深化至價值實現，以降低短期對 ROA 與 ROE 之壓力。同時，鑑於財務槓桿在高 ESG 與高創新銀行中具風險放大效果，建議建立「資本結構與創新策略協同管理機制」，將創新投資納入風險調整報酬評估架構，並設定適當資本緩衝，以確保穩健經營。此外，銀行應由傳統「規模驅動」模式轉向「能力驅動」，強化數據分析、風險管理與平台整合能力，並將 ESG 內嵌於授信與風控流程，使其由聲譽導向轉化為實質風險管理工

具，以提升長期競爭力與經營韌性。

二、對政府機關之建議

基於本研究發現 ESG 與創新策略具有交互作用，且對銀行績效與風險形成機制產生差異化影響，建議政府應建構「永續金融與金融創新整合型監理架構」，避免政策分散與重疊，並推動 ESG 揭露、氣候風險管理與金融科技監管之制度整合。此外，考量不同銀行在 ESG 與創新投入程度上存在顯著異質性，監理機關應採差異化監理策略，對高創新銀行強化資本與風險監理，對低創新銀行則提供轉型誘因與制度支持，以提升整體金融體系效率與穩定性。同時，鑑於永續與綠色創新投入具高度前期成本，政府可透過稅賦優惠、補助機制及綠色金融工具發展，降低轉型門檻，並加速建構標準化 ESG 與氣候風險資料平台，以提升資訊透明度與政策執行效能。

三、未來研究方向之建議

本研究雖已整合 ESG、金融創新與綠色創新對銀行風險與績效之影響，惟仍可於方法與研究範疇上進一步深化。首先，未來研究可納入非線性或門檻模型，以檢驗 ESG 與創新投入之最適水準及其邊際效果變化。其次，建議採用動態面板模型或因果識別方法（如 System GMM、差異中之差法或工具變數法），以強化內生性控制與因果推論之嚴謹性。此外，未來可進一步探討 ESG、金融創新與綠色創新之交互作用機制，並擴展至跨國比較分析，

以檢視不同制度環境對研究結果之調節效果。最後，亦可納入市場面變數(如企業價值、股價波動與信用評等)，以全面評估 ESG 與創新策略對銀行績效與風險之多層次影響，進一步提升研究之外部效度與實務應用價值。



參考文獻

一、 中文部分

何思瑤 (2023)，金融創新專利、數位金融與銀行業營運成效之探討，朝陽科技大學財務金融系碩士論文。

羅緯軒 (2023)，台灣銀行業 ESG、企業社會責任與經營成效探究-成本與風險觀點，朝陽科技大學財務金融系碩士論文。

楊靖葶 (2023)，金融科技是否影響銀行資本及風險的關係，國立台中科技大學財務金融系碩士班碩士論文。

陳柏蓁 (2025)，銀行 ESG 評等對於其經營風險之影響:台灣實證，國立高雄科技大學財務管理系(所)碩士班碩士論文。

劉宇倫 (2020)，永續性與銀行效率關聯性之探討-以亞洲國家為例，中國文化大學商學院財務金融系碩士班碩士論文。

熊姿穎 (2024)，企業策略與 ESG 評等對綠色創新的影響，天主教輔仁大學金融與國際企業學系金融碩士班碩士論文。

湯偉宏 (2020)，企業投入 ESG 效益之研究-以總體經濟、機構投資人探討，國立政治大學金融學系研究所碩士班碩士論文。

黃瓊慧 (2021)，我國金融業採用 ESG 及赤道原則推展綠色金融現況研究，國立中央大學管理學院高階主管企管碩士班碩士論文。

顏宏安 (2025)，智慧資本、綠色創新及永續揭露對績效之影響:同時考量永

續績效及經營績效，國立政治大學會計學系碩士班碩士論文。

洪辰叡 (2025)，公司綠色創新與永續發展績效之研究，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文。

林宗漢 (2020)，台灣金融科技發展之現況與展望，朝陽科技大學財金論文叢刊，33(1)，74-80。

周姿妤 (2020)，金融科技發展對於臺灣之銀行產業的影響-以實證進行分析，國立中正大學國際財務金融管理碩士學位學程碩士論文。

陳雅盈 (2024)，競爭程度、ESG 與銀行業經營效益之探討，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文

蔡伽璇 (2024)，金融創新技術與服務對金控、非金控銀行風險、成本與效益之影響，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文。

陳昱潔 (2025)，ESG 施行程度對效率、生產力與績效之影響-臺灣銀行業之實證探討，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文。

林詩穎 (2025)，專利合著對綠色創新與企業績效的影響:台灣電子工業之實證分析，國立高雄大學資訊管理學系碩士班碩士論文。

楊又丞 (2025)，企業研發投資、資訊不對稱與綠色創新:ESG 的調節效果，國立臺北大學金融與合作經營學系碩士班碩士論文。

林昕瑜 (2025)，探討環保支出對財務績效及碳績效之影響-綠色創新的中介效果，國立雲林科技大學企業管理系碩士班碩士論文。

楊潔函 (2024)，綠色創新如何影響績效？環境資訊揭露與利益關係人壓力所扮演的角色，國立雲林科技大學企業管理系企業管理組碩士班碩士論文。

張上彬 (2019)，使用信用卡行為對信用卡違約之探討，國立中央大學財務金融學系碩士班碩士論文。

二、英文部分

Abbas, H., Fei, G., Abbas, S., & Hussain, F. (2024). Financial innovation and banking performance: The role of banking regulations in the SAARC region. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 16(2), 206–218.

Ahodode, B. G. C., & Eloundou, E. B. O. (2024). Financial innovation, financial inclusion, and enterprise performance: A sectoral analysis. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 16(3), 324–343.

Bellucci, A., Fatica, S., Georgakaki, A., Gucciardi, G., Letout, S., & Pasimeni, F. (2023). Venture capital financing and green patenting. *Industry and Innovation*, 30(7), 947–983.

Breusch, T. S. & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics, *The Review of Economic Studies*, 47(1), 239–253.

Chen, C., Lin, Y., Lv, N., Zhang, W., & Sun, Y. (2022). Can government low-carbon regulation stimulate urban green innovation? Quasi-experimental evidence from China's low-carbon city pilot policy. *Applied Economics*, 54(57), 6559–6579.

Cheng, M., & Qu, Y. (2023). Does operational risk management benefit from

- FinTech? *Emerging Markets Finance and Trade*, 59(14), 4012–4027.
- Haddad, C., & Hornuf, L. (2023). How do fintech start-ups affect financial institutions' performance and default risk? *The European Journal of Finance*, 29(15), 1761–1792.
- Díaz-Peña, L. C., Castillo-Delgadillo, V. M., & Contreras-Valdez, M. I. (2022). Financial firm's performance: A comparative analysis based on ESG metrics and net zero legislation. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 13(3), 1297–1318.
- Effiom, L., & Edet, S. E. (2022). Financial innovation and the performance of small and medium scale enterprises in Nigeria. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 34(2), 141–174.
- Galdos Urbizu, L., Ortas, E., & Alvarez Etxeberria, I. (2025). ESG risk exposure, management and firm risk: New evidence from a panel quantile regression approach. *Cogent Business & Management*, 12(1), Article 2585542.
- Gündoğdu, A. & Taşkin, F. D. (2017). Analysis of the relationship between financial innovation and the performance of Turkish banking system, *International Review of Economics and Management*, 5(3), 16–32.
- Ovenc, G., & Nabiyeve, A. B. (2025). Discover how fintech is transforming bank performance: Insights from an emerging economy. *Cogent Economics & Finance*, 13(1), 2477676.
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics, *Econometrica*, 46(6), 1251–1271.
- Hou, Z., Li, D., Jin, F., Zhang, Y., & Li, W. (2025). Green supply chain knowledge networks and corporate ESG performance: The role of green technology innovation and knowledge integration capability. *International Journal of*

- Production Research*, 63(12), 4306–4327.
- Juvvala, R., Sangle, S., & Tiwari, M. K. (2024). Post-Covid challenges and opportunities: Rethinking ESG performance in the logistics sector. *International Journal of Production Research*, 63(4), 1256–1274.
- Li, C. (2022). Quantitative measurement and analysis of FinTech risk in China. *Economic Research–Ekonomika Istraživanja*, 35(1), 2596–2614.
- Du, L., & Nik Azman, N. H. (2024). The impact of ESG performance on corporate risk-taking: Empirical evidence from China. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 14(4), 745–765.
- Du, M., Chen, Y., & Liu, S. (2025). The impact mechanism of ESG ratings on firm value: An empirical study based on the multi-period difference-in-differences approach. *Sustainable Futures*, 11, 100356.
- Navaretti, G. B., Calzolari, G., & Pozzolo, A. F. (2017). FinTech and banks: Friends or foes? *European Economy – Banks, Regulation, and the Real Sector*, 2017(2), 9–30.
- Panagiota, P., Fotios, P., & Menelaos, T. (2021). Financial leverage and performance: the case of financial technology firms. *Applied Economics*, 53(44), 5103–5121.
- Udeagha, M. C., & Muchapondwa, E. (2023). Green finance, fintech, and environmental sustainability: Fresh policy insights from the BRICS nations. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 30(6), 633–649.
- Wagner, M. (2010). The role of corporate sustainability performance for economic performance: A firm-level analysis of moderation effects. *Ecological Economics*, 69(7), 1553–1560.

- Wang, R., Liu, J., & Luo, H. (2021). FinTech development and bank risk taking in China. *The European Journal of Finance*, 27(4–5), 397–418.
- Weston, P., & Nnadi, M. (2021). Evaluation of strategic and financial variables of corporate sustainability and ESG policies on corporate finance performance. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 13(2), 556–579.

